P.A.D.M.C

Revisión de requisitos y evaluación del backlog

Enfoque ANSI/IEEE Std 830 · Edición solicitada: 830-1984

Proyecto: Plataforma de análisis de datos geoespaciales con mapas de calor para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente, Loja, Ecuador.

Destinatario: Oscar Burneo · Fecha: 7 de noviembre de 2026 — America/Guayaquil (UTC-5).

Estado: revisión técnica y propuestas aplicadas en copias. No equivale a aprobación de la cooperativa, certificación de cumplimiento ni evidencia de software implementado.

Documentos de salida: este informe DOCX/PDF, Requisitos_PADMC_corregido.xlsx y Backlog_PADMC_corregido.xlsx. Los archivos originales se conservan sin modificación.

1. Introducción, alcance y método

Se revisaron las cinco hojas del libro de requisitos (Resumen, UserReq., Req. Funcionales, Req. No Funcionales y MODULOS), las 48 historias y el resumen de sprints de BKL-G1 y el Reto.md adjunto. Los documentos de Visión y Acta se consideran contexto previo, no una nueva fuente de requisitos aprobados. PROYECTO 2.docx, citado en Resumen!B8, no se aportó en esta revisión; no se afirma haber comprobado su contenido.

La petición menciona ANSI/IEEE Std 830-1984. La ficha oficial de IEEE confirma que fue reemplazada por 830-1993 y esta por 830-1998; la ficha de 830-1998 identifica ISO/IEC/IEEE 29148:2011 como sucesora. Se mantiene el enfoque de especificación solicitado, usando como lista operativa de calidad la formulación consolidada de IEEE 830: correcta, no ambigua, completa, consistente, clasificada por importancia y/o estabilidad, verificable, modificable y trazable. No se atribuyen esas ocho palabras como cita literal comprobada del texto completo de 1984. Las fuentes consultadas son fichas públicas y referencias de la práctica; no se realizó una certificación cláusula por cláusula del texto licenciado de 1984.

Método: (1) inventario e identificación; (2) evaluación estructural; (3) revisión de cada UR, RF hoja, agrupador, RNF y regla de módulo; (4) reconstrucción semántica de asociaciones; (5) matriz RF/RNF ↔ HU excluyendo referencias genéricas de épicas; (6) evaluación INVEST, criterios y precedencias; (7) correcciones propuestas y registro de pendientes. “Corregido” significa redacción de trabajo, no validación de reglas comerciales ni de objetivos operativos.

Severidad alta: puede causar implementación incorrecta, exposición de información, aceptación no reproducible, pérdida de datos o dependencia bloqueante. Media: defecto de claridad, organización, consistencia o medición que requiere aclaración. Baja: ajuste menor sin cambio de alcance. Cada fila RF/RNF se cuenta una vez con severidad máxima de su problema; se suman además UR/reglas afectadas e incidencias estructurales/backlog. Varias filas comparten causa raíz: el total es de registros de revisión, no de fallos independientes.

2. Resumen ejecutivo

Categoría	Cantidad
Alta	75
Media	74

Categoría	Cantidad
Baja	1
Total de registros de hallazgo	150

Inventario: 22 UR, 57 RF hoja, 16 agrupadores RF y 35 RNF; 42 reglas de módulo. Los 114 requisitos del Resumen son 22+57+35, no 130: las 16 filas agrupadoras no deben contarse otra vez. Se revisaron 48 HU originales; se proponen 22 nuevas, se consolidan 4 y quedan 66 historias/elementos activos de backlog. No se calculó un porcentaje de conformidad IEEE a partir del número de hallazgos.

Dictamen: el material es una base útil para el MVP, pero todavía no constituye una línea base de ERS suficientemente verificable y trazable. Se recomienda aprobar primero los contratos de datos/acceso y reglas analíticas, después ratificar prioridades y estimaciones. No procede comenzar con datos personales reales basándose solo en las frases actuales de protección y autorización.

- La trazabilidad usa dos numeraciones RF incompatibles: existen referencias a RF-52 o RF-57, pero los RF actuales terminan en RF-16 y sus hijos. Otras referencias existen como ID, pero apuntan al módulo equivocado.
- No se entregó diccionario de columnas, obligatoriedad, normalización o duplicidad; “acordado” no demuestra que exista el acuerdo. El reto conserva CSV, mientras Oscar indica que recibirá XLSX: se propone admitir ambos y validar el cambio.
- No hay matriz aprobada de roles/atributos. La visualización de ubicaciones para todo usuario puede contradecir privacidad; se propone detalle/puntos solo al administrador y agregados de servidor para otros perfiles, con resolución y supresión por validar.
- Concentración, densidad y oportunidad comercial se mezclan sin fórmulas, capa territorial ni reglas. No se debe deducir oportunidad solo por contar personas.
- Los objetivos de rendimiento y continuidad son propuestas, no acuerdos: faltan fichas de carga, medición, disponibilidad, backup/restauración y recuperación; citar un RNF en comentarios no lo prueba.
- La auditoría se planifica después de los cambios de cuentas y las primeras cargas; debe existir desde Sprint 0 y ampliarse con cada módulo.
- La selección de variables y el ranking se desarrollan antes de la configuración de la que dependen; se adelantan catálogos y parámetros a Sprint 2.
- Historias compuestas y solapadas impiden aceptar y estimar por separado; faltan prioridades por HU y capacidad para sostener las semanas previstas. Se propone secuencia, no nuevas fechas comprometidas.

Referencias inválidas detectadas en columnas de asociación originales: 149 apariciones, 35 IDs distintos. Las referencias numéricamente válidas también se revisaron por significado; no se sustituyeron automáticamente por coincidir el número. Ejemplo: RNF-02 cita RF-52/53/54; RF-02-1 cita RF-03 como si fuera permiso, pero RF-03 es carga de archivos. Se conserva una equivalencia plana→jerárquica inferida por orden como ayuda, no como prueba de intención.

3. Evaluación de estructura de la ERS frente a IEEE 830

IEEE 830 admite variantes de organización. Que una sección no tenga ese título no implica por sí solo incumplimiento; se evalúa si la información equivalente existe y permite comprensión y aceptación. Los archivos Excel pueden ser catálogo de requisitos, pero necesitan una descripción de contexto, interfaces y reglas que los complete.

Área de la ERS	Estado y evidencia	Acción propuesta
Introducción: propósito, alcance, definiciones, referencias y visión general	Parcial. Resumen!B3:B10 aporta propósito/alcance; no hay glosario, guía del documento ni referencias bibliográficas/versionadas verificables. PROYECTO 2.docx no fue adjuntado.	Completar sección 1 de ERS con propósito, audiencia, límites MVP/futuro, definiciones de lote/observada/concentración/oportunidad, referencias con versión y organización del documento.

Área de la ERS	Estado y evidencia	Acción propuesta
Descripción general: perspectiva, funciones y usuarios	Parcial. Resumen y MODULOS identifican funciones y dos actores; falta contexto de sistemas externos y características de usuarios. Gerencia y analista del backlog no están en un catálogo de roles.	Completar perspectiva del producto, contexto externo, habilidades/necesidades de usuarios y matriz de acceso; no crear roles sin aprobación.
Restricciones, supuestos y dependencias	Parcial. RNF-24/25 expresan modularidad; faltan supuestos explícitos sobre datos XLSX, entorno de operación, servicios de mapas, capa territorial y disponibilidad de reglas comerciales.	Añadir supuestos con responsable de validación y efecto si no se cumplen; mover decisiones de stack a arquitectura y conservar restricciones justificadas.
Interfaces externas: usuario, software, comunicaciones y hardware	Insuficiente. Los módulos describen pantallas pero no contratos de importación, capas de mapas, interfaz API, errores, servicios externos ni formatos de intercambio completos. RNF-05 solo fija HTTPS.	Crear especificación de interfaces: flujos/pantallas, contratos de API y errores, CSV/XLSX, CRS/ejes, servicios cartográficos y comportamiento ante fallo. Documentar interfaces hardware no aplicables si se confirma web sin periféricos especiales.
Requisitos específicos: funciones y reglas de datos	Parcial. 57 RF hoja están identificados y priorizados; RF-01..16 son 16 agrupadores. Campos, fórmulas, zonas y reglas de oportunidad se remiten a definiciones no entregadas.	Mantener hijos como unidad de aceptación; completar diccionario, catálogos de reglas y casos esperados antes de aprobar la ERS.
Rendimiento y atributos del sistema	Parcial. RNF-10..16 cuantifican objetivos propuestos, pero no contienen ficha de medición aprobada ni cobertura completa en HU.	Aprobar ficha de operación/carga y medición; enlazar requisitos con pruebas e historias habilitadoras. No certificar disponibilidad mensual con una ejecución corta.
Identificación, trazabilidad y control de cambios	Insuficiente. Req. Funcionales!G3:G75 y Req. No Funcionales!D3:D37 mezclan IDs RF planos antiguos con agrupadores actuales; MODULOS!A3:A44 estaba vacío. No hay trazabilidad formal UR→RF→HU→prueba.	Reconstruir enlaces por significado, asignar RM-01..42, separar relaciones de origen/asociación/dependencia y mantener matriz y registro de cambios. Incorporar IDs de pruebas al implementarlas.
Clasificación, estabilidad y aprobación	Parcial. MoSCoW existe en RF y RNF; no hay estado/estabilidad por requisito ni prioridades por HU. Resumen!B10 declara los umbrales propuestos; el dueño de producto en BKL-G1!D3 está por definir.	Preservar las prioridades existentes salvo RNF-06 por coherencia con cierre obligatorio; derivar prioridad de HU y validar con producto. Añadir estado pendiente y responsables; estabilidad opcional si se prioriza por importancia. No considerar ausencia de ambos campos una obligación universal del estándar.

3.1 Características de calidad evaluadas

Característica	Evaluación	Fundamento
Correcta	Parcial / validación pendiente	El reto sustenta las funciones generales; no hay aprobación formal de reglas, umbrales o nuevos roles. CSV/XLSX se trata como cambio explícito.
No ambigua	Requiere corrección	“Disponibles”, “compatibles”, “relevantes”, “cuando corresponda”, “concentración” y “oportunidad” tienen múltiples interpretaciones. No se hallaron literalmente “rápido”, “fácil” o “adecuado”; no se atribuyen esas palabras al archivo.
Completa	Parcial	Faltan esquema, catálogos, interfaces, excepciones y operación. Tener muchos requisitos no demuestra completitud.
Consistente	Requiere corrección	Numeración RF antigua/actual, estados en curso/ejecutándose, prioridad RNF-06 y privacidad de puntos.
Clasificada por importancia y/o estabilidad	Parcialmente satisfecha	RF/RNF tienen MoSCoW. Falta prioridad HU y ratificación. IEEE permite importancia y/o estabilidad; no se exige ambos campos como requisito universal.
Verificable	Requiere contratos y protocolos	Objetivos sin carga de referencia, fórmulas ni valores esperados; se proponen pruebas y se conserva pendiente la aprobación de parámetros.
Modificable	Base tabular favorable, necesita control	IDs de hijos útiles, pero agrupadores y copia de reglas generan duplicaciones. Se agrega Cambios y referencias canónicas en módulos.

Característica	Evaluación	Fundamento
Trazable	Defecto importante	Se reconstruye UR→RF/RNF→HU con relaciones directas; faltan todavía IDs de pruebas/código y evidencia de implementación.

4. Hallazgos por requisito y redacciones propuestas

Las tablas incluyen ID, característica afectada, evidencia/problema, severidad, propuesta concreta y fuente de celda. Los textos originales completos y las propuestas aplicadas están en Cambios de los libros. En las tablas se cita un extracto literal del original para mantener legibilidad. Las propuestas que remiten a catálogos pendientes no se consideran verificables en su totalidad hasta aprobarlos; no se rellenaron datos del cliente por suposición.

4.1 Necesidades de usuario

Las 22 UR fueron examinadas. Se proponen cambios semánticos en 9; en las restantes se conserva el texto y se agregan trazas derivadas. Las necesidades de usuario pueden permanecer a nivel de objetivo: no se les exige artificialmente el mismo detalle de una prueba de software.

ID y fuente	Característica	Problema y evidencia	Sev.	Redacción / corrección propuesta
UR-04 UserReq.!C6	Correcto / no ambiguo / trazable	Original: «Se necesita importar información de potenciales socios mediante archivos CSV.». CSV en el documento frente a XLSX informado por Oscar; no se debe asumir formato ni columnas del cliente.	Alta	El administrador necesita importar archivos CSV y los XLSX disponibles como fuente de datos, mediante un contrato de columnas y validaciones aprobado. La incorporación de XLSX es una ampliación propuesta pendiente de aprobación.
UR-08 UserReq.!C10	Correcto / no ambiguo / trazable	Original: «Los usuarios autorizados necesitan consultar los registros geográficos almacenados.». Consulta de registros sin distinguir agregados y detalle; enlazar UR-20.	Alta	Los usuarios necesitan consultar la información geográfica permitida: propuesta de detalle y puntos para administrador y agregados para los demás perfiles; la matriz de acceso requiere aprobación.
UR-13 UserReq.!C15	Correcto / no ambiguo / trazable	Original: «Se necesita identificar zonas con una concentración elevada de potenciales socios.». “Concentración elevada” no define medida ni criterio.	Media	El administrador necesita identificar zonas ordenadas por una métrica geográfica explícita, mostrando valores y filtros; métrica, capa territorial y criterio de selección deben acordarse.
UR-14 UserReq.!C16	Correcto / no ambiguo / trazable	Original: «Se necesita localizar zonas que puedan representar oportunidades de captación o expansión comercial.». “Oportunidad” no tiene regla de negocio ni umbrales.	Alta	El administrador necesita consultar zonas candidatas de oportunidad según una regla comercial explícita y aprobada, diferenciando oportunidad de concentración observada. Regla pendiente de la cooperativa.
UR-16 UserReq.!C18	Correcto / no ambiguo / trazable	Original: «Se necesita consultar resultados predictivos cuando se incorpore y valide la fase analítica avanzada.». Fase posterior no equivale a un compromiso de Sprint 5; faltan criterios del modelo.	Media	En una fase posterior al MVP, el administrador necesita consultar estimaciones predictivas identificadas por modelo, versión, fecha y datos de entrada, tras aprobar su validación.

ID y fuente	Característica	Problema y evidencia	Sev.	Redacción / corrección propuesta
UR-18 UserReq.!C20	Correcto / no ambiguo / trazable	Original: «El administrador necesita configurar parámetros y variables utilizadas por los procesos de análisis.». Configuración sin límites ni catálogo; afecta numerosos RF.	Media	El administrador necesita gestionar variables y parámetros de catálogos versionados con tipos, unidades y rangos, conservando la configuración usada en cada análisis. Catálogos pendientes.
UR-20 UserReq.!C22	Correcto / no ambiguo / trazable	Original: «Se necesita proteger la información personal y geográfica y restringir su acceso a usuarios autorizados.». Protección genérica sin matriz de datos ni política de retención.	Alta	La cooperativa necesita restringir por una matriz aprobada el acceso a información personal, puntos individuales, agregados, archivos y auditoría, tanto en interfaz como en API. Atributos por rol, agregación, retención y política legal de tratamiento pendientes de validación.
UR-21 UserReq.!C23	Correcto / no ambiguo / trazable	Original: «La gerencia y los responsables comerciales necesitan consultar mapas e indicadores para apoyar decisiones estratégicas.». HU-28 a HU-30 y HU-37 a HU-39 convierten un stakeholder en rol sin catálogo aprobado.	Media	Gerencia y responsables comerciales necesitan consultar mapas e indicadores mediante una cuenta autorizada de los perfiles aprobados. No se crean nuevos roles sin validar la matriz de acceso.
UR-22 UserReq.!C24	Correcto / no ambiguo / trazable	Original: «Se necesita una arquitectura modular que permita ampliar la plataforma progresivamente sin rehacer los componentes centrales.». Arquitectura dentro de una necesidad de usuario; “sin rehacer” no es criterio verificable.	Media	El equipo técnico requiere que las interfaces de los módulos permitan incorporar análisis nuevos sin romper los contratos y pruebas de los módulos base. Se trata de una restricción técnica derivada de la evolución, desarrollada en RNF-24 y RNF-25, no de una función de usuario final.

UR sin cambio semántico	Resultado de revisión
UR-01	Objetivo de alto nivel consistente con el reto; aceptación detallada en RF derivados y aprobación de stakeholder pendiente.
UR-02	Objetivo de alto nivel consistente con el reto; aceptación detallada en RF derivados y aprobación de stakeholder pendiente.
UR-03	Objetivo de alto nivel consistente con el reto; aceptación detallada en RF derivados y aprobación de stakeholder pendiente.
UR-05	Objetivo de alto nivel consistente con el reto; aceptación detallada en RF derivados y aprobación de stakeholder pendiente.
UR-06	Objetivo de alto nivel consistente con el reto; aceptación detallada en RF derivados y aprobación de stakeholder pendiente.
UR-07	Objetivo de alto nivel consistente con el reto; aceptación detallada en RF derivados y aprobación de stakeholder pendiente.
UR-09	Objetivo de alto nivel consistente con el reto; aceptación detallada en RF derivados y aprobación de stakeholder pendiente.
UR-10	Objetivo de alto nivel consistente con el reto; aceptación detallada en RF derivados y aprobación de stakeholder pendiente.
UR-11	Objetivo de alto nivel consistente con el reto; aceptación detallada en RF derivados y aprobación de stakeholder pendiente.
UR-12	Objetivo de alto nivel consistente con el reto; aceptación detallada en RF derivados y aprobación de stakeholder pendiente.
UR-15	Objetivo de alto nivel consistente con el reto; aceptación detallada en RF derivados y aprobación de stakeholder pendiente.
UR-17	Objetivo de alto nivel consistente con el reto; aceptación detallada en RF derivados y aprobación de stakeholder pendiente.
UR-19	Objetivo de alto nivel consistente con el reto; aceptación detallada en RF derivados y aprobación de stakeholder pendiente.

4.2 Agrupadores funcionales RF-01 a RF-16

Se conservan los 16 agrupadores para mantener la estructura original, pero se declara expresamente que no son obligaciones adicionales; el criterio de aceptación está en los hijos. Las dependencias antiguas no se interpretan como un grafo de precedencia confiable.

ID y fuente	Característica	Problema y evidencia	Sev.	Redacción / corrección propuesta
RF-01 Req. Funcionales!D3; G3	Modificable / trazable / completo	Original: «El sistema deberá permitir las funcionalidades de Autenticación y autorización.». Texto genérico “permitir las funcionalidades” repite el contenido de los hijos sin declarar si es agrupador u obligación adicional; se debe explicitar la unidad de aceptación.	Media	Agrupador no verificable de forma independiente. El alcance de Autenticación y autorización se define exclusivamente en RF-01-1, RF-01-2, RF-01-3, RF-01-4. La aceptación se evalúa por cada requisito hijo. Trazas: UR-01; UR-02; UR-17 | Hijos: RF-01-1; RF-01-2; RF-01-3; RF-01-4
RF-02 Req. Funcionales!D8; G8	Modificable / trazable / completo	Original: «El sistema deberá permitir las funcionalidades de Registro de ubicaciones.». Texto genérico “permitir las funcionalidades” repite el contenido de los hijos sin declarar si es agrupador u obligación adicional; se debe explicitar la unidad de aceptación.	Media	Agrupador no verificable de forma independiente. El alcance de Registro de ubicaciones se define exclusivamente en RF-02-1, RF-02-2, RF-02-3, RF-02-4. La aceptación se evalúa por cada requisito hijo. Trazas: UR-02; UR-03; UR-05; UR-08; UR-20 | Hijos: RF-02-1; RF-02-2; RF-02-3; RF-02-4
RF-03 Req. Funcionales!D13; G13	Modificable / trazable / completo	Original: «El sistema deberá permitir las funcionalidades de Carga de archivos CSV.». Texto genérico “permitir las funcionalidades” repite el contenido de los hijos sin declarar si es agrupador u obligación adicional; se debe explicitar la unidad de aceptación.	Media	Agrupador no verificable de forma independiente. El alcance de Carga de archivos CSV se define exclusivamente en RF-03-1, RF-03-2, RF-03-3, RF-03-4, RF-03-5. La aceptación se evalúa por cada requisito hijo. Trazas: UR-04; UR-05; UR-06; UR-19 | Hijos: RF-03-1; RF-03-2; RF-03-3; RF-03-4; RF-03-5
RF-04 Req. Funcionales!D19; G19	Modificable / trazable / completo	Original: «El sistema deberá permitir las funcionalidades de Validación y procesamiento.». Texto genérico “permitir las funcionalidades” repite el contenido de los hijos sin declarar si es agrupador u obligación adicional; se debe explicitar la unidad de aceptación.	Media	Agrupador no verificable de forma independiente. El alcance de Validación y procesamiento se define exclusivamente en RF-04-1, RF-04-2, RF-04-3, RF-04-4, RF-04-5, RF-04-6, RF-04-7, RF-04-8, RF-04-9. La aceptación se evalúa por cada requisito hijo. Trazas: UR-03; UR-05; UR-06; UR-08; UR-12; UR-19 | Hijos: RF-04-1; RF-04-2; RF-04-3; RF-04-4; RF-04-5; RF-04-6; RF-04-7; RF-04-8; RF-04-9
RF-05 Req. Funcionales!D29; G29	Modificable / trazable / completo	Original: «El sistema deberá permitir las funcionalidades de Administración de archivos.». Texto genérico “permitir las funcionalidades” repite el contenido de los hijos sin declarar si es agrupador u obligación adicional; se debe explicitar la unidad de aceptación.	Media	Agrupador no verificable de forma independiente. El alcance de Administración de archivos se define exclusivamente en RF-05-1, RF-05-2. La aceptación se evalúa por cada requisito hijo. Trazas: UR-07; UR-19 | Hijos: RF-05-1; RF-05-2
RF-06 Req. Funcionales!D32; G32	Modificable / trazable / completo	Original: «El sistema deberá permitir las funcionalidades de Procesamiento de datos.». Texto genérico “permitir las funcionalidades” repite el contenido de los hijos sin declarar si es agrupador u obligación adicional; se debe explicitar la unidad de aceptación.	Media	Agrupador no verificable de forma independiente. El alcance de Procesamiento de datos se define exclusivamente en RF-06-1. La aceptación se evalúa por cada requisito hijo. Trazas: UR-06; UR-15 | Hijos: RF-06-1
RF-07 Req. Funcionales!D34; G34	Modificable / trazable / completo	Original: «El sistema deberá permitir las funcionalidades de Dashboard geoespacial.». Texto genérico “permitir las funcionalidades” repite el contenido de los hijos sin declarar si es agrupador u obligación adicional; se debe explicitar la unidad de aceptación.	Media	Agrupador no verificable de forma independiente. El alcance de Dashboard geoespacial se define exclusivamente en RF-07-1, RF-07-2, RF-07-3, RF-07-4, RF-07-5. La aceptación se evalúa por cada requisito hijo. Trazas: UR-02; UR-08; UR-09; UR-11; UR-13; UR-20 | Hijos: RF-07-1; RF-07-2; RF-07-3; RF-07-4; RF-07-5

ID y fuente	Característica	Problema y evidencia	Sev.	Redacción / corrección propuesta
RF-08 Req. Funcionales!D40; G40	Modificable / trazable / completo	Original: «El sistema deberá permitir las funcionalidades de Mapas de calor.». Texto genérico “permitir las funcionalidades” repite el contenido de los hijos sin declarar si es agrupador u obligación adicional; se debe explicitar la unidad de aceptación.	Media	Agrupador no verificable de forma independiente. El alcance de Mapas de calor se define exclusivamente en RF-08-1, RF-08-2, RF-08-3, RF-08-4. La aceptación se evalúa por cada requisito hijo. Trazas: UR-10; UR-11; UR-18; UR-20 | Hijos: RF-08-1; RF-08-2; RF-08-3; RF-08-4
RF-09 Req. Funcionales!D45; G45	Modificable / trazable / completo	Original: «El sistema deberá permitir las funcionalidades de Filtros y segmentación.». Texto genérico “permitir las funcionalidades” repite el contenido de los hijos sin declarar si es agrupador u obligación adicional; se debe explicitar la unidad de aceptación.	Media	Agrupador no verificable de forma independiente. El alcance de Filtros y segmentación se define exclusivamente en RF-09-1, RF-09-2, RF-09-3, RF-09-4, RF-09-5. La aceptación se evalúa por cada requisito hijo. Trazas: UR-11; UR-13 | Hijos: RF-09-1; RF-09-2; RF-09-3; RF-09-4; RF-09-5
RF-10 Req. Funcionales!D51; G51	Modificable / trazable / completo	Original: «El sistema deberá permitir las funcionalidades de Indicadores y estadísticas.». Texto genérico “permitir las funcionalidades” repite el contenido de los hijos sin declarar si es agrupador u obligación adicional; se debe explicitar la unidad de aceptación.	Media	Agrupador no verificable de forma independiente. El alcance de Indicadores y estadísticas se define exclusivamente en RF-10-1, RF-10-2, RF-10-3, RF-10-4, RF-10-5, RF-10-6. La aceptación se evalúa por cada requisito hijo. Trazas: UR-12; UR-13; UR-14; UR-18; UR-21 | Hijos: RF-10-1; RF-10-2; RF-10-3; RF-10-4; RF-10-5; RF-10-6
RF-11 Req. Funcionales!D58; G58	Modificable / trazable / completo	Original: «El sistema deberá permitir las funcionalidades de Configuración analítica.». Texto genérico “permitir las funcionalidades” repite el contenido de los hijos sin declarar si es agrupador u obligación adicional; se debe explicitar la unidad de aceptación.	Media	Agrupador no verificable de forma independiente. El alcance de Configuración analítica se define exclusivamente en RF-11-1. La aceptación se evalúa por cada requisito hijo. Trazas: UR-17; UR-18 | Hijos: RF-11-1
RF-12 Req. Funcionales!D60; G60	Modificable / trazable / completo	Original: «El sistema deberá permitir las funcionalidades de Procesos analíticos.». Texto genérico “permitir las funcionalidades” repite el contenido de los hijos sin declarar si es agrupador u obligación adicional; se debe explicitar la unidad de aceptación.	Media	Agrupador no verificable de forma independiente. El alcance de Procesos analíticos se define exclusivamente en RF-12-1, RF-12-2. La aceptación se evalúa por cada requisito hijo. Trazas: UR-15 | Hijos: RF-12-1; RF-12-2
RF-13 Req. Funcionales!D63; G63	Modificable / trazable / completo	Original: «El sistema deberá permitir las funcionalidades de Análisis predictivo (fase evolutiva).». Texto genérico “permitir las funcionalidades” repite el contenido de los hijos sin declarar si es agrupador u obligación adicional; se debe explicitar la unidad de aceptación.	Media	Agrupador no verificable de forma independiente. El alcance de Análisis predictivo (fase evolutiva) se define exclusivamente en RF-13-1, RF-13-2, RF-13-3. La aceptación se evalúa por cada requisito hijo. Trazas: UR-14; UR-16 | Hijos: RF-13-1; RF-13-2; RF-13-3
RF-14 Req. Funcionales!D67; G67	Modificable / trazable / completo	Original: «El sistema deberá permitir las funcionalidades de Administración de usuarios.». Texto genérico “permitir las funcionalidades” repite el contenido de los hijos sin declarar si es agrupador u obligación adicional; se debe explicitar la unidad de aceptación.	Media	Agrupador no verificable de forma independiente. El alcance de Administración de usuarios se define exclusivamente en RF-14-1, RF-14-2, RF-14-3. La aceptación se evalúa por cada requisito hijo. Trazas: UR-02; UR-17 | Hijos: RF-14-1; RF-14-2; RF-14-3

ID y fuente	Característica	Problema y evidencia	Sev.	Redacción / corrección propuesta
RF-15 Req. Funcionales!D71; G71	Modificable / trazable / completo	Original: «El sistema deberá permitir las funcionalidades de Administración del sistema.». Texto genérico “permitir las funcionalidades” repite el contenido de los hijos sin declarar si es agrupador u obligación adicional; se debe explicitar la unidad de aceptación.	Media	Agrupador no verificable de forma independiente. El alcance de Administración del sistema se define exclusivamente en RF-15-1. La aceptación se evalúa por cada requisito hijo. Trazas: UR-18 | Hijos: RF-15-1
RF-16 Req. Funcionales!D73; G73	Modificable / trazable / completo	Original: «El sistema deberá permitir las funcionalidades de Auditoría.». Texto genérico “permitir las funcionalidades” repite el contenido de los hijos sin declarar si es agrupador u obligación adicional; se debe explicitar la unidad de aceptación.	Media	Agrupador no verificable de forma independiente. El alcance de Auditoría se define exclusivamente en RF-16-1, RF-16-2. La aceptación se evalúa por cada requisito hijo. Trazas: UR-19; UR-20 | Hijos: RF-16-1; RF-16-2

4.3 Los 57 requisitos funcionales hoja

ID y fuente	Característica	Problema y evidencia	Sev.	Redacción / corrección propuesta
RF-01-1 Req. Funcionales!D4; G4	No ambiguo / verificable / trazable	Original: «El sistema deberá permitir que un usuario registrado inicie sesión mediante sus credenciales y acceda a la plataforma.». No precisa qué resultado identifica una sesión válida; se aclara éxito y ausencia de sesión ante fallo, coordinándolo con RF-01-2/3.	Media	Ante credenciales válidas de una cuenta activa, el sistema deberá crear una sesión autenticada y mostrar las funciones autorizadas. Ante fallo no deberá crear sesión. Trazas: UR-01 | Asociados: RF-01-2; RF-01-3
RF-01-2 Req. Funcionales!D5; G5	No ambiguo / verificable / trazable	Original: «El sistema deberá comprobar las credenciales presentadas y rechazar el acceso cuando sean incorrectas o correspondan a una cuenta no autorizada.». “Cuenta no autorizada” no distingue estado activo de permiso de operación; falta exigir un mensaje que no revele existencia de la cuenta.	Media	El sistema deberá comprobar identificador, contraseña y estado activo de la cuenta; deberá rechazar cualquier combinación inválida con un mensaje genérico idéntico que no revele la existencia de la cuenta. Trazas: UR-01
RF-01-3 Req. Funcionales!D6; G6	No ambiguo / verificable / trazable	Original: «El sistema deberá habilitar las operaciones de acuerdo con el rol y los permisos asignados al usuario autenticado.». No exige expresamente control en servidor por cada solicitud; RNF-02 sí lo exige. Se alinea la regla funcional y se añaden asociaciones de roles y permisos.	Media	El servidor deberá comprobar el permiso de cada operación y recurso protegido en cada solicitud; deberá denegar solicitudes sin sesión válida o sin permiso, aunque se invoquen fuera de la interfaz. Trazas: UR-02; UR-17 | Asociados: RF-14-2; RF-14-3
RF-01-4 Req. Funcionales!D7; G7	No ambiguo / verificable / trazable	Original: «El sistema deberá permitir que el usuario cierre su sesión y deje de acceder a las funcionalidades protegidas con esa sesión.». El cierre obligatorio debe coordinarse con RNF-06, que tiene prioridad menor; se hace explícita la invalidación en servidor y su prueba de reutilización.	Media	Al solicitar el cierre de sesión, el sistema deberá invalidar esa sesión en el servidor; reutilizarla en una ruta protegida deberá producir una denegación de acceso. Trazas: UR-01 | Asociados: RF-01-1

ID y fuente	Característica	Problema y evidencia	Sev.	Redacción / corrección propuesta
RF-02-1 Req. Funcionales!D9; G9	No ambiguo / verificable / trazable	Original: «El sistema deberá permitir registrar la ubicación geográfica de un potencial futuro socio junto con los atributos de identificación definidos para el conjunt…». Los atributos de identificación no están definidos; un alta no tiene contrato de datos comprobable.	Alta	Un usuario con permiso de alta deberá poder registrar una ubicación y los atributos obligatorios del diccionario de datos versionado; el sistema deberá asignar un identificador único y confirmar el alta solo tras validar y persistir el registro. El diccionario está pendiente de acordar con la cooperativa. Trazas: UR-03 | Asociados: RF-01-3; RF-02-2; RF-16-2
RF-02-2 Req. Funcionales!D10; G10	No ambiguo / verificable / trazable	Original: «El sistema deberá comprobar que la ubicación y los campos requeridos estén presentes y tengan un formato válido antes de guardar el registro.». “Formato válido” y campos requeridos sin diccionario; dependencias apuntan a administración de archivos, no a validación.	Alta	Antes de guardar una ubicación, el sistema deberá validar presencia, tipo, formato y rango de cada campo obligatorio del diccionario y las coordenadas según RNF-30. Si falla una regla, no guardará el registro e indicará campo, regla y acción correctiva. Diccionario pendiente de aprobación. Trazas: UR-03; UR-05 | Asociados: RF-04-1; RF-04-3
RF-02-3 Req. Funcionales!D11; G11	No ambiguo / verificable / trazable	Original: «El sistema deberá permitir registrar ubicaciones únicamente a usuarios que dispongan del permiso correspondiente.». G11 enlaza RF-03 y RF-05, que actualmente son carga y administración de archivos, no autorización; el permiso debe relacionarse con RF-01-3.	Media	El servidor deberá denegar el alta de una ubicación a toda cuenta que no tenga el permiso de registro; una solicitud denegada no deberá crear ni modificar registros. Trazas: UR-02; UR-03 | Asociados: RF-01-3
RF-02-4 Req. Funcionales!D12; G12	No ambiguo / verificable / trazable	Original: «El sistema deberá permitir a usuarios autorizados consultar los registros geográficos disponibles para análisis.». “Usuarios autorizados” no distingue consulta de puntos de consulta de agregados; falta UR-20.	Alta	El sistema deberá permitir consultar únicamente los registros y atributos autorizados por la matriz de acceso. Propuesta MVP: el administrador consulta puntos y detalle autorizado; los demás usuarios consultan agregados geográficos sin coordenadas individuales ni identificadores personales. Matriz y nivel de agregación pendientes de validación. Trazas: UR-08; UR-20 | Asociados: RF-01-3; RNF-03; RNF-32
RF-03-1 Req. Funcionales!D14; G14	No ambiguo / verificable / trazable	Original: «El sistema deberá permitir al administrador seleccionar y cargar un archivo CSV para incorporarlo al flujo de procesamiento.». Solo CSV frente a datos XLSX comunicados por Oscar; ambos formatos deben validarse como cambio, sin eliminar CSV del reto.	Alta	El administrador deberá poder cargar archivos CSV o XLSX y obtener un lote identificado. Antes de procesarlos se comprobarán legibilidad, formato y límites de tamaño y filas del contrato de importación versionado. XLSX y límites son propuestas pendientes de aprobar. Trazas: UR-04 | Asociados: RF-01-3; RF-03-4; RF-03-5
RF-03-2 Req. Funcionales!D15; G15	No ambiguo / verificable / trazable	Original: «El sistema deberá identificar los encabezados y la estructura del archivo cargado para verificar su compatibilidad con el esquema de datos acordado.». “Esquema acordado” no adjunto; no define columnas, hoja XLSX ni mapeo.	Alta	El sistema deberá mostrar los encabezados detectados y su correspondencia con el diccionario de datos; deberá identificar columnas obligatorias ausentes, repetidas o no reconocidas. Para XLSX deberá identificar la hoja seleccionada. Contrato de importación pendiente de aprobación. Trazas: UR-04; UR-05 | Asociados: RF-03-1; RNF-29
RF-03-3 Req. Funcionales!D16; G16	No ambiguo / verificable / trazable	Original: «El sistema deberá permitir al administrador confirmar el procesamiento del archivo después de revisar su estructura y los avisos de validación iniciales.». G16 enlaza filtros RF-09 e indicadores RF-10 en lugar de inspección y validación de carga. Falta efecto comprobable de cancelar o no confirmar.	Media	Tras una inspección estructural satisfactoria, el administrador deberá poder confirmar o cancelar el procesamiento del lote. Antes de confirmar no se incorporarán filas al conjunto analítico; al cancelar tampoco se incorporarán. Trazas: UR-04 | Asociados: RF-03-2; RF-03-4; RF-03-5

ID y fuente	Característica	Problema y evidencia	Sev.	Redacción / corrección propuesta
RF-03-4 Req. Funcionales!D17; G17	No ambiguo / verificable / trazable	Original: «El sistema deberá asignar un identificador a cada proceso de carga para relacionar el archivo, su resultado y los registros de auditoría.». G17 asocia lotes a RF-09 (filtros), sin vincularlo al registro de auditoría; se precisa que el ID se asigna al recibir el archivo.	Media	El sistema deberá asignar un identificador único al recibir cada archivo y vincularlo con archivo, usuario, fecha, estado, resultado y eventos de auditoría del lote. Trazas: UR-19; UR-06 | Asociados: RF-16-2
RF-03-5 Req. Funcionales!D18; G18	No ambiguo / verificable / trazable	Original: «El sistema deberá verificar que el archivo sea legible y que su estructura cumpla el formato CSV y el esquema requerido; de lo contrario, informará el motivo…». Formato y estructura sin contrato; no define límites ni seguridad XLSX propuesta.	Alta	El sistema deberá rechazar sin procesar archivos ilegibles, formatos no admitidos o estructuras incompatibles con RNF-29; deberá mostrar el motivo. No deberá ejecutar macros ni fórmulas de XLSX. Las reglas concretas del contrato deberán aprobarse antes de aceptar importaciones reales. Trazas: UR-04; UR-05 | Asociados: RF-03-1; RNF-29
RF-04-1 Req. Funcionales!D20; G20	No ambiguo / verificable / trazable	Original: «El sistema deberá comprobar la presencia de las columnas y los valores obligatorios definidos para procesar los registros geográficos.». No existe listado verificable de columnas y tipos obligatorios.	Alta	Para cada fila, el sistema deberá comprobar los campos obligatorios y sus tipos contra el diccionario versionado. Una fila incumplidora se clasificará como observada, con número de fila, campo y regla incumplida, y no entrará al conjunto analítico. Diccionario pendiente. Trazas: UR-05 | Asociados: RNF-29
RF-04-2 Req. Funcionales!D21; G21	No ambiguo / verificable / trazable	Original: «El sistema deberá normalizar los formatos y valores de los campos compatibles antes de almacenar los datos destinados al análisis.». “Campos compatibles” y “normalizar” no especifican transformaciones ni errores.	Alta	El sistema deberá aplicar únicamente las reglas de normalización versionadas del diccionario, registrar el valor original y el normalizado para revisión autorizada y marcar como observadas las conversiones imposibles. Reglas y retención del dato original pendientes de aprobación. Trazas: UR-05 | Asociados: RF-04-1; RNF-26
RF-04-3 Req. Funcionales!D22; G22	No ambiguo / verificable / trazable	Original: «El sistema deberá verificar que las coordenadas estén presentes cuando sean requeridas y se encuentren dentro de los rangos válidos del sistema de coordenada…». “Cuando sean requeridas” y sistema “definido” sin identificarlo admiten filas sin ubicación.	Alta	El sistema deberá rechazar como válidas las coordenadas ausentes, no numéricas o fuera de latitud [-90,90] y longitud [-180,180], usando WGS84 conforme a RNF-30. La pertenencia a una zona de operación se validará solo si se aprueba una regla territorial adicional; un rango global válido no garantiza pertenencia a Loja. Trazas: UR-03; UR-05 | Asociados: RNF-30
RF-04-4 Req. Funcionales!D23; G23	No ambiguo / verificable / trazable	Original: «El sistema deberá identificar registros que coincidan según los criterios de duplicidad acordados y reportarlos para revisión antes de consolidarlos.». Criterios de duplicidad “acordados” no disponibles; no se distingue duplicado de fila de repetición de archivo.	Alta	El sistema deberá identificar coincidencias conforme a una clave de duplicidad versionada y reportar las filas coincidentes sin consolidarlas automáticamente. Se propone observar toda fila repetida respecto al lote o repositorio; clave y tratamiento de coincidencias pendientes de aprobación. No confundir con repetición del archivo completo de RNF-31. Trazas: UR-05 | Asociados: RF-04-1; RNF-31
RF-04-5 Req. Funcionales!D24; G24	No ambiguo / verificable / trazable	Original: «El sistema deberá distinguir los registros que cumplen las validaciones de aquellos que presentan errores o advertencias.». Agrupa errores y advertencias sin decidir cuáles impiden aceptación; no garantiza conteos disjuntos.	Alta	El sistema deberá clasificar cada fila procesada exactamente una vez como aceptada u observada conforme a las reglas del lote. Las advertencias no bloqueantes se informarán por separado; ninguna fila observada formará parte del conjunto analítico. Política de advertencias pendiente de aprobación. Trazas: UR-06 | Asociados: RF-04-1; RF-04-2; RF-04-3; RF-04-4

ID y fuente	Característica	Problema y evidencia	Sev.	Redacción / corrección propuesta
RF-04-6 Req. Funcionales!D25; G25	No ambiguo / verificable / trazable	Original: «El sistema deberá guardar los registros que superen las validaciones en el repositorio centralizado utilizado por los análisis.». No determina atomicidad, fallo parcial ni vínculo obligatorio del registro al lote.	Alta	El sistema deberá persistir únicamente filas aceptadas, relacionando cada registro con su lote. Si falla la persistencia, el lote no se marcará completado ni se publicarán datos parciales; se propone confirmación transaccional del lote aceptado. Trazas: UR-05; UR-08 | Asociados: RF-04-5; RF-03-4
RF-04-7 Req. Funcionales!D26; G26	No ambiguo / verificable / trazable	Original: «El sistema deberá presentar un resumen del procesamiento que indique el número de registros procesados, aceptados y observados, junto con los motivos de erro…». “Motivos disponibles” permite informe sin causas; no exige reconciliación de conteos.	Media	Al terminar o fallar una importación, el sistema deberá mostrar lote, estado, total de filas procesadas, aceptadas y observadas, y para cada fila observada su número, campo y motivo. En una ejecución completada se cumplirá procesadas = aceptadas + observadas. Trazas: UR-06 | Asociados: RF-04-5; RF-04-6
RF-04-8 Req. Funcionales!D27; G27	No ambiguo / verificable / trazable	Original: «El sistema deberá asociar cada carga con el usuario que la ejecutó, la fecha, el archivo, el estado del proceso y su resultado.». Auditoría de cargas no incluye fallos ni actor de servicio y se desarrolla en HU-47 demasiado tarde.	Alta	Cada intento de importación deberá generar eventos de inicio y resultado con identificador de lote, actor autenticado o servicio identificado, fecha, archivo, estado y conteos; los fallos también deberán registrarse sin secretos. Trazas: UR-19 | Asociados: RF-03-4; RF-16-2
RF-04-9 Req. Funcionales!D28; G28	No ambiguo / verificable / trazable	Original: «El sistema deberá incorporar al conjunto de análisis los registros válidos almacenados y mantenerlos disponibles para los mapas e indicadores.». No define publicación de lotes ni versión común para mapas e indicadores.	Alta	Al confirmar la persistencia de un lote, el sistema deberá publicar una nueva versión del conjunto analítico e invalidar los resultados derivados anteriores o recalcularlos. Mapas e indicadores deberán usar la misma versión; no se mostrarán datos de lotes fallidos o no confirmados. Trazas: UR-08; UR-12 | Asociados: RF-04-6; RF-10-1; RF-10-2
RF-05-1 Req. Funcionales!D30; G30	No ambiguo / verificable / trazable	Original: «El administrador deberá poder consultar los archivos previamente cargados y el estado asociado a cada proceso de importación.». G30 enlaza RF-12 (procesos analíticos) en vez del lote/resumen; se hacen explícitos los campos del listado.	Media	El administrador deberá poder listar archivos importados con nombre, lote, fecha, actor, estado y acceso al resumen de resultado, respetando la matriz de permisos. Trazas: UR-07; UR-19 | Asociados: RF-01-3; RF-03-4; RF-04-7
RF-05-2 Req. Funcionales!D31; G31	No ambiguo / verificable / trazable	Original: «El sistema deberá permitir al administrador gestionar los archivos importados y sus metadatos, aplicando permisos y evitando eliminar información vinculada s…». “Gestionar” no enumera operaciones; confirmación de eliminación no define retención ni efecto en registros vinculados.	Alta	El administrador deberá poder consultar y editar únicamente los metadatos editables definidos en el catálogo de archivos, conservando archivo, lote y auditoría. Propuesta MVP: no habilitar borrado de archivos o datos vinculados hasta aprobar retención y política de eliminación; una confirmación por sí sola no autoriza borrado. Catálogo pendiente. Trazas: UR-07; UR-19 | Asociados: RF-05-1; RF-16-2
RF-06-1 Req. Funcionales!D33; G33	No ambiguo / verificable / trazable	Original: «El sistema deberá mostrar si un proceso de importación o análisis está pendiente, ejecutándose, completado o finalizado con errores.». Enumera estados pero no transiciones; HU-35 usa “en curso” y otra nomenclatura.	Media	El sistema deberá mostrar por identificador el estado del proceso: pendiente, ejecutándose, completado o finalizado con errores. Solo permitirá pendiente→ejecutándose→completado o finalizado con errores; la cancelación previa a confirmar no iniciará ejecución. Cada estado terminal tendrá fecha y resultado o motivo de fallo. Trazas: UR-06; UR-15 | Asociados: RF-03-4; RF-04-7; RF-12-1

ID y fuente	Característica	Problema y evidencia	Sev.	Redacción / corrección propuesta
RF-07-1 Req. Funcionales!D35; G35	No ambiguo / verificable / trazable	Original: «El sistema deberá representar en un mapa interactivo la información geográfica disponible que el usuario tenga permiso para consultar.». G35 incluye RF-22, inexistente; se aclaran permisos y comportamiento sin datos o ante fallo cartográfico.	Media	El sistema deberá representar el conjunto analítico vigente en un mapa interactivo, usando únicamente capas, registros y atributos autorizados según RNF-03 y RNF-32. Deberá mostrar un estado vacío cuando no existan datos autorizados y un mensaje seguro ante fallo cartográfico. Trazas: UR-09; UR-20 | Asociados: RF-04-9; RF-01-3; RNF-30
RF-07-2 Req. Funcionales!D36; G36	No ambiguo / verificable / trazable	Original: «El sistema deberá permitir ampliar, reducir y desplazar la vista cartográfica para explorar diferentes áreas geográficas.». G36 incluye RF-26, inexistente; debe enlazarse al mapa RF-07-1. Se conserva el comportamiento de navegación original.	Media	El sistema deberá permitir ampliar, reducir y desplazar la vista del mapa sin modificar registros, manteniendo visibles los controles y la extensión seleccionada durante la navegación. Trazas: UR-09 | Asociados: RF-07-1
RF-07-3 Req. Funcionales!D37; G37	No ambiguo / verificable / trazable	Original: «El sistema deberá representar las ubicaciones disponibles y, cuando exista agregación, mostrar la concentración de registros por área.». Puntos y agregados sin restricción expresa de rol contradicen la protección prevista en UR-20/RNF-03.	Alta	La capa de puntos individuales deberá estar disponible solo para administradores autorizados; los demás usuarios visualizarán concentraciones agregadas según RNF-03. La interfaz deberá identificar el tipo de capa y su unidad de agregación; la API no enviará puntos a usuarios no autorizados. Propuesta de privacidad pendiente de aprobación. Trazas: UR-09; UR-13; UR-20 | Asociados: RF-07-1; RF-10-2; RNF-03
RF-07-4 Req. Funcionales!D38; G38	No ambiguo / verificable / trazable	Original: «El sistema deberá permitir consultar los atributos geográficos disponibles de un elemento seleccionado, respetando los permisos asignados al usuario.». “Atributos disponibles” sin lista por perfil; detalle de ubicación ambiguo para no administradores.	Alta	Al seleccionar un punto, un administrador autorizado deberá poder consultar únicamente los atributos habilitados por la matriz de acceso; para los demás usuarios la selección deberá mostrar solo el agregado geográfico permitido. Trazas: UR-02; UR-08; UR-20 | Asociados: RF-07-3; RNF-32
RF-07-5 Req. Funcionales!D39; G39	No ambiguo / verificable / trazable	Original: «El sistema deberá actualizar el mapa cuando cambien los datos del conjunto analítico o los filtros aplicados.». Cambios de datos sin momento o versión de sincronización definidos.	Media	Al aplicar filtros o publicar un lote, el sistema deberá actualizar la vista cartográfica con la misma selección y versión de datos usada por los indicadores. Si no puede actualizarse, deberá indicar el fallo y no presentar una vista desactualizada como vigente. Trazas: UR-09; UR-11 | Asociados: RF-04-9; RF-09-3; RF-10-3
RF-08-1 Req. Funcionales!D41; G41	No ambiguo / verificable / trazable	Original: «El sistema deberá construir una capa de calor a partir de la distribución geográfica de los registros disponibles.». No define método, unidad, ponderación ni ámbito autorizado de la capa de calor.	Alta	El sistema deberá generar una capa de calor sobre registros válidos de la selección autorizada. Deberá identificar unidad espacial, método de agregación, ponderación y escala de la configuración versionada y usar agregados del servidor para usuarios no administradores. Parámetros analíticos y resolución pendientes de validación. Trazas: UR-10; UR-20 | Asociados: RF-04-9; RF-10-2; RNF-03
RF-08-2 Req. Funcionales!D42; G42	No ambiguo / verificable / trazable	Original: «El sistema deberá permitir seleccionar entre las variables analíticas configuradas que sean compatibles con la generación de mapas de calor.». Variables “configuradas” y “compatibles” sin catálogo; HU-23 precede HU-31.	Alta	El sistema deberá mostrar solo variables habilitadas en el catálogo analítico y compatibles por tipo y unidad con la capa de calor; al seleccionar una deberá usar la fórmula y ponderación versionadas. Si no hay variables compatibles, deshabilitará la selección e informará el motivo. Catálogo pendiente. Trazas: UR-10; UR-18 | Asociados: RF-11-1; RF-08-1

ID y fuente	Característica	Problema y evidencia	Sev.	Redacción / corrección propuesta
RF-08-3 Req. Funcionales!D43; G43	No ambiguo / verificable / trazable	Original: «El sistema deberá mostrar una leyenda que permita interpretar la escala visual de concentración del mapa de calor.». Leyenda sin variable, unidades ni tratamiento de cero y ausencia de datos.	Media	La capa de calor deberá mostrar una leyenda con variable, unidad, límites de los intervalos y significado de la escala; deberá distinguir ausencia de datos del valor cero y ofrecer rangos o etiquetas además del color. Trazas: UR-10 | Asociados: RF-08-1; RNF-23
RF-08-4 Req. Funcionales!D44; G44	No ambiguo / verificable / trazable	Original: «El sistema deberá recalcular o actualizar la capa de calor al modificar los filtros activos, usando únicamente los registros incluidos en la selección.». G44 incluye RF-31, RF-35 y RF-39 inexistentes; se enlaza a filtros actuales y se explicita selección vacía y versión común.	Media	Al aplicar o limpiar filtros, el sistema deberá actualizar la capa de calor usando exactamente el mismo conjunto autorizado, versión de datos y criterios de filtro que los indicadores; si la selección está vacía deberá mostrar ausencia de datos. Trazas: UR-10; UR-11 | Asociados: RF-09-3; RF-09-4; RF-08-1
RF-09-1 Req. Funcionales!D46; G46	No ambiguo / verificable / trazable	Original: «El sistema deberá permitir seleccionar criterios de filtro basados en los atributos disponibles y válidos del conjunto analítico.». “Atributos disponibles y válidos” sin campos, operadores ni dominios de filtro.	Alta	El usuario deberá poder filtrar por campos, operadores y dominios del catálogo de filtros versionado. Se rechazarán campos u operadores no autorizados y los resultados deberán satisfacer los predicados aceptados. Catálogo pendiente de validar tras recibir los datos. Trazas: UR-11 | Asociados: RF-04-9; RNF-32
RF-09-2 Req. Funcionales!D47; G47	No ambiguo / verificable / trazable	Original: «El sistema deberá permitir limitar el análisis a un área o zona geográfica seleccionada en la interfaz cartográfica, cuando la capa lo permita.». “Cuando la capa lo permita” hace opcional un comportamiento sin criterio; frontera y capa no especificadas.	Alta	El usuario deberá poder seleccionar una zona de la capa territorial aprobada para limitar mapa e indicadores a registros contenidos en ella. Se propone incluir puntos sobre el límite mediante relación espacial de cobertura; capa, versión territorial y regla de frontera pendientes de aprobar. Trazas: UR-11; UR-13 | Asociados: RF-10-2; RF-09-1; RNF-30
RF-09-3 Req. Funcionales!D48; G48	No ambiguo / verificable / trazable	Original: «El sistema deberá permitir aplicar más de un criterio de segmentación simultáneamente para acotar los resultados consultados.». Combinar no define operadores AND/OR y puede producir resultados divergentes.	Alta	El sistema deberá combinar filtros de campos distintos mediante AND y valores seleccionados de un mismo campo mediante OR; el mapa, calor e indicadores deberán usar idéntico predicado y versión de datos. Esta semántica es una propuesta pendiente de validar. Trazas: UR-11 | Asociados: RF-09-1; RF-09-2
RF-09-4 Req. Funcionales!D49; G49	No ambiguo / verificable / trazable	Original: «El sistema deberá permitir limpiar los criterios de filtro activos y regresar a la vista del conjunto de datos que el usuario tenga autorizado a consultar.». G49 incluye RF-35 y RF-37 inexistentes; se conserva restablecer filtros y se enlaza al combinador RF-09-3.	Media	El usuario deberá poder restablecer todos los filtros activos; el sistema deberá mostrar el conjunto autorizado completo sin modificar datos ni permisos. Trazas: UR-11 | Asociados: RF-09-3
RF-09-5 Req. Funcionales!D50; G50	No ambiguo / verificable / trazable	Original: «El sistema deberá mostrar los criterios que estén afectando la visualización para facilitar su revisión por el usuario.». G50 incluye RF-35 y RF-37 inexistentes; “criterios” debe mostrarse como campo, operador y valor para comprobar el contexto.	Media	La interfaz deberá listar cada filtro activo con campo, operador y valor, incluidos los filtros territoriales, y actualizar la lista al aplicar o limpiar filtros. Trazas: UR-11 | Asociados: RF-09-3

ID y fuente	Característica	Problema y evidencia	Sev.	Redacción / corrección propuesta
RF-10-1 Req. Funcionales!D52; G52	No ambiguo / verificable / trazable	Original: «El sistema deberá calcular indicadores descriptivos definidos para el proyecto a partir de los registros válidos que se encuentren dentro de la selección act…». Indicadores “definidos” sin fórmulas, unidades, nulos ni redondeo.	Alta	El sistema deberá calcular sobre la selección válida el total de registros y los indicadores adicionales de un catálogo versionado con fórmula, unidad, tratamiento de nulos y regla de redondeo. El conteo vacío será cero; los demás indicadores sin datos se mostrarán como no disponibles. Catálogo adicional pendiente. Trazas: UR-12 | Asociados: RF-04-9; RF-09-3; RNF-26
RF-10-2 Req. Funcionales!D53; G53	No ambiguo / verificable / trazable	Original: «El sistema deberá calcular indicadores de concentración geográfica por las zonas o unidades territoriales configuradas para el análisis.». “Concentración” puede significar conteo o densidad; no define zonas ni tratamiento de puntos en límites.	Alta	El sistema deberá calcular por zona el número de registros válidos de la selección, usando una capa territorial versionada. Deberá informar registros sin zona y la regla de frontera. Si se ofrece densidad, deberá dividir por área en km² calculada con método geodésico o proyección adecuada documentada; no confundirá conteo con densidad. Método y capa pendientes de aprobación. Trazas: UR-12; UR-13 | Asociados: RF-04-9; RNF-30; RNF-26
RF-10-3 Req. Funcionales!D54; G54	No ambiguo / verificable / trazable	Original: «El sistema deberá mostrar indicadores estadísticos y geográficos en el dashboard y mantenerlos coherentes con los datos y filtros seleccionados.». G54 incluye RF-40 y RF-41 inexistentes; se enlaza a los cálculos actuales y se aclara la versión y el fallo de actualización.	Media	El dashboard deberá mostrar los indicadores de RF-10-1 y RF-10-2 con nombre, unidad, filtros y versión de datos, y actualizarlos al cambiar la selección; ante fallo deberá identificar el resultado como no actualizado. Trazas: UR-12; UR-21 | Asociados: RF-10-1; RF-10-2; RF-09-3
RF-10-4 Req. Funcionales!D55; G55	No ambiguo / verificable / trazable	Original: «El sistema deberá permitir comparar indicadores de concentración entre las zonas geográficas disponibles para análisis.». Comparación sin número de zonas, métrica común o datos ausentes.	Media	El usuario autorizado deberá poder seleccionar dos o más zonas y comparar para ellas una misma métrica, unidad, filtros y versión de datos; zonas sin datos se identificarán separadamente. Trazas: UR-13; UR-14 | Asociados: RF-10-2; RF-10-3
RF-10-5 Req. Funcionales!D56; G56	No ambiguo / verificable / trazable	Original: «El sistema deberá destacar las zonas con mayor concentración de potenciales socios de acuerdo con los indicadores calculados y los filtros activos.». “Mayor concentración” sin métrica, umbral/top N ni empates.	Alta	El sistema deberá ordenar las zonas de mayor a menor según la métrica seleccionada y mostrar el valor usado y los filtros activos; se propone un top N configurable y conservar empates. Métrica, N y tratamiento definitivo de empates pendientes de aprobación. Trazas: UR-13 | Asociados: RF-10-2; RF-15-1
RF-10-6 Req. Funcionales!D57; G57	No ambiguo / verificable / trazable	Original: «El sistema deberá presentar zonas candidatas a oportunidad comercial basándose en criterios e indicadores definidos y configurados por la cooperativa.». Reglas comerciales no entregadas; confundir concentración con oportunidad da una conclusión no sustentada.	Alta	El sistema deberá mostrar como candidatas de oportunidad únicamente las zonas que cumplan una regla comercial versionada y aprobada por la cooperativa, mostrando indicadores, umbrales y versión usados. Hasta aprobar esa regla no clasificará una zona como oportunidad; la concentración por sí sola no prueba potencial comercial. Trazas: UR-14; UR-18 | Asociados: RF-10-2; RF-11-1; RF-15-1
RF-11-1 Req. Funcionales!D59; G59	No ambiguo / verificable / trazable	Original: «El sistema deberá permitir al administrador definir o habilitar las variables que podrán utilizarse en procesos analíticos y visualizaciones compatibles.». Agrupa definir/habilitar variables; falta catálogo, compatibilidad y control de versiones.	Alta	El administrador deberá poder consultar nombre, tipo, unidad, fórmula y compatibilidad de las variables del catálogo analítico, habilitarlas o deshabilitarlas y guardar una versión validada. Una configuración inválida no deberá reemplazar la vigente; se conservará actor, fecha y versión usada en cada ejecución. Catálogo pendiente de aprobación. Trazas: UR-18; UR-17 | Asociados: RF-01-3; RF-16-2

ID y fuente	Característica	Problema y evidencia	Sev.	Redacción / corrección propuesta
RF-12-1 Req. Funcionales!D61; G61	No ambiguo / verificable / trazable	Original: «El sistema deberá permitir al administrador ejecutar los procesos analíticos habilitados sobre datos validados y registrar el resultado de la ejecución.». Procesos “habilitados” sin catálogo ni entradas, versiones o precondiciones.	Alta	El administrador deberá poder iniciar los procesos del catálogo analítico habilitado sobre una versión de datos validados. Cada ejecución tendrá identificador, actor, fecha, versión de datos, configuración y estado; no se iniciará con entradas inválidas. Catálogo de procesos pendiente de validar. Trazas: UR-15 | Asociados: RF-04-9; RF-11-1; RF-06-1; RF-16-2
RF-12-2 Req. Funcionales!D62; G62	No ambiguo / verificable / trazable	Original: «El sistema deberá permitir al administrador consultar los resultados y el estado de los procesos analíticos ejecutados.». G62 incluye RF-25 y RF-47 inexistentes; se exige asociar resultados con ejecución, entradas y versiones para evitar ambigüedad.	Media	El administrador deberá poder consultar por identificador el estado, entradas, versiones de datos y parámetros, fecha y salidas de una ejecución analítica; para un fallo se mostrará un motivo seguro y no un resultado exitoso. Trazas: UR-15 | Asociados: RF-12-1; RF-06-1
RF-13-1 Req. Funcionales!D64; G64	No ambiguo / verificable / trazable	Original: «En una fase posterior, el sistema deberá permitir ejecutar modelos predictivos validados para estimar el potencial de distintas zonas geográficas.». Modelo “validado” sin variable objetivo ni métricas de aceptación; solo fase futura.	Alta	Fuera del MVP, el administrador autorizado podrá ejecutar únicamente modelos con versión y protocolo de validación aprobados, sobre entradas compatibles versionadas. Objetivo, variables, métricas y umbral de aceptación del modelo están pendientes de definición; no se compromete su implementación en el MVP. Trazas: UR-16 | Asociados: RF-12-1; RF-11-1
RF-13-2 Req. Funcionales!D65; G65	No ambiguo / verificable / trazable	Original: «Cuando el componente predictivo esté implementado, el sistema deberá presentar las estimaciones de potencial por zona como apoyo a la decisión comercial.». Acceso a resultados no delimita perfiles; HU-38 usa un rol no aprobado por el reto.	Media	En fase posterior, el administrador autorizado podrá consultar estimaciones por zona separadas de los datos observados, con unidad, alcance y advertencia de apoyo a decisiones. No se mostrarán resultados sin metadatos de RF-13-3. Otros perfiles de consulta requieren aprobación de la matriz de acceso. Trazas: UR-16; UR-14 | Asociados: RF-13-1; RF-13-3; RNF-35
RF-13-3 Req. Funcionales!D66; G66	No ambiguo / verificable / trazable	Original: «Cuando se presenten resultados predictivos, el sistema deberá mostrar la fecha de generación y la identificación de la versión del modelo utilizada para faci…». G66 incluye RF-49 y RF-50 inexistentes; se añade ejecución y versión de datos a la identificación del resultado futuro.	Media	En fase posterior, cada resultado predictivo deberá identificar ejecución, fecha de generación, versión del modelo y versión de los datos de entrada. Un resultado sin dichos metadatos no se publicará. Trazas: UR-16 | Asociados: RF-13-1
RF-14-1 Req. Funcionales!D68; G68	No ambiguo / verificable / trazable	Original: «El administrador deberá poder registrar, consultar, editar y desactivar cuentas de usuario según las reglas de administración definidas.». CRUD compuesto y reglas de cuentas sin diccionario; no revoca sesiones activas de cuenta desactivada.	Alta	El administrador deberá poder crear, consultar, editar datos permitidos y desactivar cuentas conforme al diccionario de usuarios. Al desactivar una cuenta se denegarán nuevos inicios de sesión y se invalidarán sus sesiones activas. Identificador único, campos editables y protección de la última cuenta administradora pendientes de aprobar. Trazas: UR-17 | Asociados: RF-01-3; RF-16-2
RF-14-2 Req. Funcionales!D69; G69	No ambiguo / verificable / trazable	Original: «El administrador deberá poder asignar o cambiar el rol de una cuenta conforme a los roles definidos para la plataforma.». Roles “definidos” sin catálogo; falta cuándo aplica el cambio y su auditoría.	Alta	El administrador deberá poder asignar o cambiar un rol del catálogo autorizado a una cuenta; el servidor aplicará el cambio desde la siguiente solicitud protegida y auditará actor, cuenta, rol anterior, rol nuevo y fecha. Catálogo de roles pendiente de validación. Trazas: UR-17; UR-02 | Asociados: RF-14-1; RF-01-3; RF-16-2

ID y fuente	Característica	Problema y evidencia	Sev.	Redacción / corrección propuesta
RF-14-3 Req. Funcionales!D70; G70	No ambiguo / verificable / trazable	Original: «El administrador deberá poder consultar y modificar los permisos que determinan las operaciones accesibles a cada rol o usuario.». No decide permisos por rol o excepciones por usuario ni efecto inmediato.	Alta	El administrador deberá poder consultar y modificar las asignaciones de permisos del catálogo autorizado, aplicarlas desde la siguiente solicitud y registrar los cambios en auditoría. Se propone permiso por rol sin excepciones por usuario para el MVP; la matriz de acceso y este alcance requieren aprobación. Trazas: UR-17; UR-02 | Asociados: RF-14-1; RF-01-3; RF-16-2
RF-15-1 Req. Funcionales!D72; G72	No ambiguo / verificable / trazable	Original: «El administrador deberá poder gestionar los parámetros configurables necesarios para los procesos de la plataforma sin modificar datos que no correspondan a …». Parámetros “necesarios” sin catálogo, tipo, rango o tratamiento de secretos.	Media	El administrador deberá poder consultar y modificar solo parámetros del catálogo versionado, validando tipo, rango y dominio; un valor inválido no sustituirá el vigente. Cada cambio registrará actor, fecha, valor previo, nuevo y versión. No se expondrán secretos de infraestructura en esta interfaz. Catálogo pendiente. Trazas: UR-18 | Asociados: RF-01-3; RF-16-2; RNF-28
RF-16-1 Req. Funcionales!D74; G74	No ambiguo / verificable / trazable	Original: «El administrador deberá poder consultar los eventos de auditoría relativos a cargas, modificaciones y operaciones administrativas registradas.». Consulta sin filtros ni invariantes; retención y protección de eventos no especificadas.	Media	El administrador autorizado deberá poder consultar eventos por actor, intervalo de fechas, operación, lote o entidad y resultado; cada evento mostrará identificador, fecha, actor o servicio, acción, entidad y resultado. No podrá editar ni borrar eventos mediante la aplicación. Retención pendiente de aprobación. Trazas: UR-19 | Asociados: RF-16-2; RF-01-3
RF-16-2 Req. Funcionales!D75; G75	No ambiguo / verificable / trazable	Original: «El sistema deberá registrar los eventos relevantes de modificación de datos, identificando el usuario, la fecha, la operación y el elemento afectado cuando e…». “Relevantes” y “cuando estén disponibles” permiten omitir actor, evento y datos esenciales.	Alta	El sistema deberá registrar toda alta o modificación de datos, carga, cambio de cuenta, rol, permiso, variable o parámetro, tanto exitosa como fallida. Cada evento incluirá identificador, actor o servicio identificado, fecha, operación, entidad o lote y resultado; para cambios conservará antes/después de campos no secretos. Los eventos no serán modificables por la aplicación. Retención y tratamiento de datos personales pendientes de aprobación. Trazas: UR-19; UR-20 | Asociados: RNF-08; RNF-33

4.4 Los 35 requisitos no funcionales

Algunos RNF son invariantes funcionales de seguridad/calidad y repiten RF; se mantienen como atributos transversales con enlaces a requisitos fuente, sin contabilizar una implementación duplicada. RNF-24 es una restricción arquitectónica; algoritmo de hash, H3, Argon2id, monolito y decisiones de proveedor se separan de necesidades del cliente.

ID y fuente	Característica	Problema y evidencia	Sev.	Redacción / corrección propuesta
RNF-01 Req. No Funcionales! B3; D3	Verificable / completo / consistente / trazable	Original: «El sistema solo permitirá el acceso a usuarios registrados y autorizados.». La referencia a RF-02/RF-03 mezcla numeración histórica y agrupaciones actuales.	Media	Toda ruta protegida deberá rechazar solicitudes sin sesión válida; el servidor deberá verificar el permiso requerido en cada operación. Verificar acceso anónimo, cuenta desactivada y cuenta sin permiso. RF asociados: RF-01-1; RF-01-3; RF-14-1
RNF-02 Req. No Funcionales! B4; D4	Verificable / completo / consistente / trazable	Original: «Las operaciones administrativas deberán estar restringidas al rol y permisos asignados; la interfaz no sustituirá la validación de permisos en el servidor.». RF-52/53/54 no existen; falta matriz de acceso aprobada.	Alta	El servidor deberá denegar cada operación administrativa a cuentas sin el permiso correspondiente, incluso por solicitud directa a la API. La matriz recurso/operación/rol deberá versionarse y aprobarse antes de aceptación. RF asociados: RF-01-3; RF-14-2; RF-14-3

ID y fuente	Característica	Problema y evidencia	Sev.	Redacción / corrección propuesta
RNF-03 Req. No Funcionales! B5; D5	Verificable / completo / consistente / trazable	Original: «La información personal y geográfica deberá protegerse y no exponerse a usuarios que carezcan de autorización para consultarla.». “Protegerse” no define nivel de exposición; RF-07-3 y HU-21 permiten puntos sin distinguir perfiles.	Alta	La API deberá omitir datos personales y coordenadas individuales a usuarios sin permiso de detalle. Propuesta MVP: puntos y detalle solo para administrador; restantes perfiles reciben agregados espaciales del servidor. Resolución, umbral de supresión y atributos permitidos pendientes de aprobación; no se garantiza anonimato por agregar solamente. RF asociados: RF-02-4; RF-07-3; RF-07-4; RF-01-3
RNF-04 Req. No Funcionales! B6; D6	Verificable / completo / consistente / trazable	Original: «Las credenciales deberán almacenarse mediante un mecanismo criptográfico de hash de contraseñas con sal; nunca en texto plano.». Falta perfil criptográfico verificable; no convertir una elección técnica en mandato del cliente.	Media	Las contraseñas deberán almacenarse solo como hash adaptativo con sal individual; no se guardarán ni registrarán en texto plano. El perfil de algoritmo y coste deberá documentarse y aprobarse; se propone Argon2id como decisión de diseño separada. La inspección de base y registros no deberá revelar contraseñas. RF asociados: RF-01-2; RF-14-1
RNF-05 Req. No Funcionales! B7; D7	Verificable / completo / consistente / trazable	Original: «La comunicación entre navegador y servidor deberá usar HTTPS en los entornos desplegados para usuarios finales.». HTTPS debe abarcar todas las rutas, no solo referencias históricas.	Media	En entornos de usuarios finales, todas las rutas de aplicación y API deberán usar HTTPS con certificado válido; HTTP se redirigirá a HTTPS y no aceptará operaciones autenticadas en claro. Verificar también cookies de sesión seguras. RF asociados: RF-01-1; RF-01-4; RF-03-1
RNF-06 Req. No Funcionales! B8; D8	Verificable / completo / consistente / trazable	Original: «La sesión deberá invalidarse al cerrar sesión y podrá configurarse un tiempo máximo de inactividad para reducir el riesgo de accesos no autorizados.». “Podrá configurarse” no obliga a caducidad y contradice prioridad obligatoria de RF-01-4.	Alta	Al cerrar sesión o desactivar una cuenta, la sesión deberá quedar invalidada en el servidor y no podrá reutilizarse. El tiempo máximo de inactividad será configurable; se propone 30 minutos, pendiente de aprobación. En prueba se comprobarán solicitudes antes y después del vencimiento. RF asociados: RF-01-4; RF-14-1
RNF-07 Req. No Funcionales! B9; D9	Verificable / completo / consistente / trazable	Original: «El sistema deberá validar estructura, campos y coordenadas antes de incorporar registros al conjunto de datos utilizado por el análisis.». Duplica reglas funcionales y las asocia a RF-13/14/15/16 que ahora significan otra cosa.	Alta	Ningún registro que incumpla el esquema, campos obligatorios o coordenadas de las reglas versionadas deberá incorporarse al conjunto analítico; las pruebas deberán incluir una fila válida y una inválida por cada regla. RF asociados: RF-04-1; RF-04-2; RF-04-3; RF-04-5; RF-04-6
RNF-08 Req. No Funcionales! B10; D10	Verificable / completo / consistente / trazable	Original: «Las cargas y modificaciones relevantes deberán conservar trazabilidad suficiente para identificar usuario, fecha, operación y resultado cuando corresponda.». “Relevantes”, “suficiente” y “cuando corresponda” permiten omitir eventos esenciales.	Alta	Toda carga y cambio de datos, cuentas, roles, permisos, variables o parámetros deberá generar un evento inmutable para la aplicación con actor o servicio, fecha, operación, entidad/lote y resultado, también ante fallo; los secretos no se registrarán. Retención y controles de acceso pendientes de aprobación. RF asociados: RF-04-8; RF-16-1; RF-16-2
RNF-09 Req. No Funcionales! B11; D11	Verificable / completo / consistente / trazable	Original: «Cada importación deberá conservar un identificador de lote y su estado, de modo que su resultado pueda relacionarse con el archivo de origen.». Referencias históricas a RF-20/21/23 inexistentes; consolidar con RF-03-4.	Media	Cada archivo recibido deberá conservar un identificador de lote único vinculado a archivo, actor, fecha, estado y resultado. El identificador deberá conservarse en el resumen, filas almacenadas y eventos del proceso. RF asociados: RF-03-4; RF-06-1; RF-04-7

ID y fuente	Característica	Problema y evidencia	Sev.	Redacción / corrección propuesta
RNF-10 Req. No Funcionales! B12; D12	Verificable / completo / consistente / trazable	Original: «Como objetivo inicial sujeto a aprobación, la disponibilidad mensual de la plataforma debería ser al menos del 99,5 %, excluyendo ventanas de mantenimiento a…». No define ventana de servicio, medición, indisponibilidad ni mantenimiento. No hay HU directa.	Media	Objetivo propuesto, pendiente de aprobación: disponibilidad mensual ≥99,5 %, calculada como minutos disponibles / minutos del periodo de servicio comprometido, excluyendo solo mantenimientos previamente anunciados. Se propone medición externa cada minuto de una transacción de lectura autenticada; periodo de servicio, aviso y sonda pendientes de acordar. RF asociados: RF-01-1; RF-07-1; RF-10-3
RNF-11 Req. No Funcionales! B13; D13	Verificable / completo / consistente / trazable	Original: «Como propuesta, deberán realizarse copias de seguridad automáticas de la base de datos al menos una vez al día y comprobarse periódicamente su restauración.». “Periódicamente” no fija prueba; retención/destino sin acordar y sin HU.	Alta	Propuesta pendiente de aprobación: ejecutar copia automática de base de datos al menos cada 24 horas, cifrada y con acceso restringido. Antes de liberar cada versión se restaurará una copia en entorno aislado y se verificará integridad y consultas de control. Retención, destino y responsable pendientes de acordar. RF asociados: RF-04-6; RF-14-1
RNF-12 Req. No Funcionales! B14; D14	Verificable / completo / consistente / trazable	Original: «Como objetivo propuesto, el servicio debería poder recuperarse de una interrupción en un máximo de 4 horas y limitar la pérdida de datos a un máximo de 24 ho…». RTO/RPO propuestos pero sin escenario ni evidencia; sin HU.	Alta	Objetivo propuesto, pendiente de aprobación: RTO ≤4 horas desde la declaración de una interrupción hasta restablecer la transacción de lectura de referencia; RPO ≤24 horas medido entre la interrupción y el último dato recuperado. Ejecutar simulacro antes de liberación y conservar evidencia. Responsable y entorno pendientes de acordar. RF asociados: RF-04-6; RF-07-1; RF-16-2
RNF-13 Req. No Funcionales! B15; D15	Verificable / completo / consistente / trazable	Original: «Como objetivo de rendimiento inicial, el inicio de sesión debería completarse en menos de 3 segundos para al menos el 95 % de las solicitudes bajo una carga …». “Carga de referencia acordada” no está definida; HU-01 no mide tiempos.	Media	Objetivo propuesto, pendiente de aprobación: en la ficha de rendimiento acordada, el percentil 95 del tiempo entre envío de credenciales y respuesta de autenticación será <3 s. Registrar tamaño de muestra, concurrencia, datos, entorno y red; sin esa ficha el resultado no constituye aceptación. RF asociados: RF-01-1; RF-01-2
RNF-14 Req. No Funcionales! B16; D16	Verificable / completo / consistente / trazable	Original: «Como objetivo inicial, las consultas habituales del dashboard deberían completarse en menos de 5 segundos para al menos el 95 % de las solicitudes con un con…». “Habituales” y conjunto acordado sin catálogo ni protocolo.	Alta	Objetivo propuesto, pendiente de aprobación: para el catálogo de consultas del dashboard y la ficha de carga aprobados, el percentil 95 desde enviar la consulta hasta recibir la respuesta completa será <5 s. Medir aparte renderizado de interfaz; conservar escenario, muestra y resultados. RF asociados: RF-07-1; RF-09-1; RF-10-3; RF-12-2
RNF-15 Req. No Funcionales! B17; D17	Verificable / completo / consistente / trazable	Original: «Como objetivo inicial, el mapa de calor debería mostrarse o actualizarse en menos de 5 segundos con el volumen de registros definido para las pruebas de acep…». No define percentil, inicio/fin ni entorno; HU-22 difiere el objetivo.	Alta	Objetivo propuesto, pendiente de aprobación: para cada escenario de la ficha de carga aprobada, el percentil 95 entre solicitar o modificar la capa de calor y su renderizado completo será <5 s. Registrar cliente, red, volumen, concurrencia y estado de caché. RF asociados: RF-08-1; RF-08-4
RNF-16 Req. No Funcionales! B18; D18	Verificable / completo / consistente / trazable	Original: «Como objetivo de prueba, la importación y validación de un archivo de 50 000 filas debería finalizar en menos de 60 segundos en el entorno de referencia acor…». No hay HU ni criterio de aceptación; alcance temporal y entorno indeterminados. El objetivo no es compromiso aprobado.	Alta	Objetivo propuesto, pendiente de aprobación: procesar, validar, persistir y publicar el resultado de un archivo de 50 000 filas en <60 s desde la confirmación del procesamiento hasta el estado terminal completado, excluyendo la transferencia del archivo. Probar CSV y XLSX si se aprueba ese formato; acordar tamaño de fila, proporción de errores, entorno y concurrencia en ficha de carga y conservar tiempos y conteos. RF asociados: RF-03-3; RF-04-1; RF-04-6; RF-04-9; RF-06-1

ID y fuente	Característica	Problema y evidencia	Sev.	Redacción / corrección propuesta
RNF-17 Req. No Funcionales! B19; D19	Verificable / completo / consistente / trazable	Original: «La interfaz deberá mostrar el estado de las operaciones de carga y análisis y ofrecer mensajes comprensibles cuando finalicen o se produzcan errores.». “Comprensibles” sin contrato de mensajes; solapa RF-06-1.	Media	Para cada carga y análisis la interfaz deberá mostrar identificador y uno de los estados de RF-06-1; al finalizar deberá permitir consultar resultado o mensaje con código y acción correctiva, sin detalles internos. Validar transiciones de éxito y fallo con pruebas de interfaz. RF asociados: RF-06-1; RF-04-7; RF-12-2
RNF-18 Req. No Funcionales! B20; D20	Verificable / completo / consistente / trazable	Original: «La interfaz de usuario deberá utilizar español de forma consistente en etiquetas, mensajes, filtros, indicadores y validaciones.». Sin HU directa ni lista verificable de vistas y excepciones.	Media	Todas las etiquetas, ayudas, filtros, unidades y mensajes de la aplicación deberán estar en español, salvo nombres propios e identificadores técnicos documentados. Revisar cada vista y escenario de error en la lista de comprobación de entrega. RF asociados: RF-01-1; RF-06-1; RF-07-1; RF-10-3
RNF-19 Req. No Funcionales! B21; D21	Verificable / completo / consistente / trazable	Original: «Los controles de navegación, filtros, mapas e indicadores deberán conservar etiquetas coherentes y una disposición consistente entre módulos.». “Coherentes” y “consistente” sin patrón contrastable.	Media	La interfaz deberá aplicar un catálogo versionado de componentes y términos: una misma acción o métrica usará igual etiqueta, unidad y control entre módulos. Revisar todas las vistas contra dicho catálogo antes de liberación. Catálogo pendiente de validación. RF asociados: RF-07-1; RF-08-3; RF-09-5; RF-10-3
RNF-20 Req. No Funcionales! B22; D22	Verificable / completo / consistente / trazable	Original: «Los errores presentados al usuario deberán indicar qué ocurrió y cómo corregirlo, sin revelar contraseñas, datos sensibles ni detalles internos de la infraes…». Falta catálogo de errores y casos negativos.	Media	Cada error visible deberá incluir código, explicación en español y acción correctiva o indicación de contactar soporte; no deberá incluir contraseñas, tokens, trazas de pila, rutas internas ni datos personales no autorizados. Probar fallos de autenticación, importación y análisis. RF asociados: RF-01-2; RF-03-5; RF-04-7; RF-06-1
RNF-21 Req. No Funcionales! B23; D23	Verificable / completo / consistente / trazable	Original: «La aplicación web deberá adaptar sus vistas principales a pantallas de escritorio y tableta sin ocultar controles esenciales de mapas, filtros o indicadores.». “Escritorio y tableta” no determina resoluciones ni vistas.	Media	Propuesta pendiente de validación: las vistas de acceso, carga, mapa, filtros, indicadores y administración deberán conservar controles esenciales operables sin superposición ni recorte en 1366×768 y 1024×768 píxeles CSS. Registrar evidencias de cada vista en ambas resoluciones. RF asociados: RF-07-1; RF-07-2; RF-09-1; RF-10-3
RNF-22 Req. No Funcionales! B24; D24	Verificable / completo / consistente / trazable	Original: «Como criterio de compatibilidad inicial, las funciones principales deberán verificarse en las versiones vigentes de Chrome, Firefox y Edge acordadas para la …». “Vigentes” cambia con el tiempo; faltan versiones congeladas.	Media	En la entrega se deberá registrar versión exacta y sistema operativo de Chrome, Firefox y Edge acordados y ejecutar en cada combinación los flujos de acceso, carga, navegación, filtro e indicadores. La matriz de versiones y plataformas está pendiente de aprobación. RF asociados: RF-01-1; RF-03-1; RF-07-1; RF-10-3
RNF-23 Req. No Funcionales! B25; D25	Verificable / completo / consistente / trazable	Original: «Las escalas y leyendas de los mapas deberán permitir distinguir niveles de concentración; la simbología no deberá depender exclusivamente del color cuando pu…». “Cuando pueda afectar” permite una excepción indefinida.	Media	Cada capa de calor deberá incluir rangos numéricos o etiquetas y leyenda de RF-08-3, de modo que niveles y ausencia de datos se interpreten sin depender solo del color. Verificar con una representación en escala de grises y lectura de la leyenda. RF asociados: RF-07-3; RF-08-3

ID y fuente	Característica	Problema y evidencia	Sev.	Redacción / corrección propuesta
RNF-24 Req. No Funcionales! B26; D26	Verificable / completo / consistente / trazable	Original: «La arquitectura deberá mantener separados los componentes de autenticación, carga, validación, visualización, analítica y administración para facilitar su ev…». Es una restricción de diseño sin criterio de revisión; UR-22 tampoco es necesidad de negocio verificable.	Media	Restricción arquitectónica: mantener límites e interfaces documentados entre autenticación, importación, validación, mapas, analítica y administración. La revisión técnica deberá verificar que el acceso entre módulos respete esas interfaces y que cada módulo tenga pruebas. El monolito modular es una decisión de diseño, no un requisito funcional de usuario. RF asociados: RF-01; RF-03; RF-04; RF-07; RF-08; RF-12; RF-14
RNF-25 Req. No Funcionales! B27; D27	Verificable / completo / consistente / trazable	Original: «La solución deberá permitir incorporar progresivamente capacidades analíticas o predictivas sin alterar indebidamente el funcionamiento de los módulos base.». “Sin alterar indebidamente” es subjetivo; distinguir extensibilidad de predicción entregable.	Media	Para demostrar extensibilidad, una prueba técnica deberá incorporar un proceso analítico de ejemplo mediante la interfaz documentada, sin cambiar contratos públicos de autenticación, carga y mapas y manteniendo sus pruebas de regresión aprobadas. Propuesta de prueba técnica, no compromiso de ML para el MVP. RF asociados: RF-11-1; RF-12-1; RF-13-1
RNF-26 Req. No Funcionales! B28; D28	Verificable / completo / consistente / trazable	Original: «Las reglas de normalización, validación geográfica y cálculo de indicadores deberán documentarse para que puedan mantenerse y probarse de forma consistente.». Documentación genérica no asegura fórmula ni oráculo de prueba.	Media	Cada regla de normalización, validación geográfica e indicador deberá documentar identificador, versión, entradas, algoritmo o fórmula, unidades, nulos, límites y ejemplos válidos e inválidos. Sus pruebas automatizadas deberán referenciar ese identificador y versión. RF asociados: RF-04-1; RF-04-2; RF-04-3; RF-10-1; RF-10-2
RNF-27 Req. No Funcionales! B29; D29	Verificable / completo / consistente / trazable	Original: «Los componentes críticos deberán contar con pruebas de unidad e integración para autenticación, validación de CSV, permisos y cálculos analíticos; el umbral …». Umbral no acordado; citar RNF no crea pruebas ni criterio de salida.	Alta	Autenticación, autorización, importación CSV/XLSX aprobada y cálculos analíticos deberán contar con pruebas unitarias e integración enlazadas a RF/RNF y al menos un caso de éxito, fallo y límite por regla aplicable. La integración continua deberá ejecutar la suite y bloquear liberaciones con fallos. Umbral adicional de cobertura pendiente de aprobación. RF asociados: RF-01-1; RF-01-3; RF-03-5; RF-04-6; RF-10-1; RF-10-2
RNF-28 Req. No Funcionales! B30; D30	Verificable / completo / consistente / trazable	Original: «Los parámetros y variables analíticas configurables deberán poder cambiarse mediante las funciones autorizadas de administración, sin editar directamente el …». No define vigencia de cambios ni catálogo.	Media	Los parámetros y variables del catálogo aprobado deberán poder modificarse por un administrador desde las funciones autorizadas, sin editar código. Deberán validarse tipo y dominio y conservar versiones; las ejecuciones en curso mantendrán su configuración original y las siguientes usarán la nueva. RF asociados: RF-11-1; RF-15-1
RNF-29 Req. No Funcionales! B31; D31	Verificable / completo / consistente / trazable	Original: «El formato de columnas, separador, codificación y reglas de validación aceptadas para los CSV deberán documentarse y aplicarse de forma consistente durante l…». CSV no resuelve entrada XLSX declarada por Oscar; falta esquema real. No se inventa una plantilla oficial del cliente.	Alta	El contrato de importación versionado deberá especificar columnas, obligatoriedad, tipos, claves, formatos de fecha y decimal, límites, reglas y errores. Para CSV: separador, escape y codificación; para XLSX propuesto: hoja, tipos de celda y política de fórmulas, sin ejecutar macros o fórmulas. El importador deberá aplicar exactamente esa versión. Contrato pendiente de aprobación. RF asociados: RF-03-1; RF-03-2; RF-03-5; RF-04-1
RNF-30 Req. No Funcionales! B32; D32	Verificable / completo / consistente / trazable	Original: «El sistema deberá usar un sistema de coordenadas documentado y consistente para validar, almacenar y representar ubicaciones geográficas.». Sistema de coordenadas no fijado y riesgo de invertir ejes o medir área en grados.	Alta	Propuesta técnica de la arquitectura: usar WGS84 (EPSG:4326) en intercambio y almacenamiento, con latitud [-90,90] y longitud [-180,180]; documentar orden longitud/latitud de geometría y latitud/longitud de formularios. Verificar un punto conocido. Para áreas o distancias usar método geodésico o proyección adecuada, no grados cuadrados. Confirmar SRID de la fuente antes de cargar datos reales. RF asociados: RF-02-1; RF-04-3; RF-07-1; RF-10-2

ID y fuente	Característica	Problema y evidencia	Sev.	Redacción / corrección propuesta
RNF-31 Req. No Funcionales! B33; D33	Verificable / completo / consistente / trazable	Original: «La repetición accidental de una carga no deberá duplicar datos sin advertencia o control; la política de idempotencia o detección de duplicados deberá quedar…». “Advertencia o control” no impide duplicados; mezcla archivo repetido y persona duplicada.	Alta	Propuesta de idempotencia: identificar el archivo por resumen criptográfico y contrato de importación; ante una carga repetida completada, devolver el lote previo y no insertar filas nuevas. Reintentos fallidos no publicarán datos parciales ni duplicados. La deduplicación por persona o fila usará la política separada de RF-04-4; clave y reimportación intencional pendientes de aprobar. RF asociados: RF-03-4; RF-04-4; RF-04-6
RNF-32 Req. No Funcionales! B34; D34	Verificable / completo / consistente / trazable	Original: «Los datos de detalle mostrados en mapas y consultas deberán limitarse a los atributos permitidos para el usuario autenticado.». No hay catálogo de atributos por perfil y algunos enlaces RF no existen.	Alta	Cada respuesta de consulta, detalle de mapa y agregado deberá incluir únicamente atributos permitidos por la matriz de acceso; ocultar campos en la interfaz no sustituye filtrarlos en la API. Probar solicitudes directas con cada perfil y verificar ausencia de campos y coordenadas prohibidos. RF asociados: RF-01-3; RF-02-4; RF-07-4; RF-14-3
RNF-33 Req. No Funcionales! B35; D35	Verificable / completo / consistente / trazable	Original: «Los errores técnicos de importación y análisis deberán registrarse para diagnóstico y auditoría, sin mostrar información sensible en los mensajes visibles pa…». No define correlación, contenido ni acceso al diagnóstico.	Media	Cada fallo técnico de importación o análisis deberá generar un registro con identificador de correlación, proceso/lote, fecha, servicio y código de error. Solo personal autorizado accederá al diagnóstico; mensajes visibles seguirán RNF-20 y registros no contendrán contraseñas, tokens ni datos personales innecesarios. Retención pendiente. RF asociados: RF-04-8; RF-06-1; RF-12-2; RF-16-2
RNF-34 Req. No Funcionales! B36; D36	Verificable / completo / consistente / trazable	Original: «La configuración de conexión y los secretos de despliegue deberán gestionarse fuera del código fuente y mantenerse accesibles solo para personal autorizado.». HU-42/43 citan RNF-34 pero sus criterios no prueban gestión de secretos.	Alta	Los secretos de despliegue deberán almacenarse fuera del repositorio y fuera de la interfaz de parámetros de negocio, con acceso restringido. La entrega deberá incluir configuración de ejemplo sin secretos y comprobación automatizada de secretos en cambios y artefactos. Rotación y custodio pendientes de acordar. RF asociados: RF-01-1; RF-14-1; RF-15-1
RNF-35 Req. No Funcionales! B37; D37	Verificable / completo / consistente / trazable	Original: «Los resultados predictivos deberán presentarse como estimaciones de apoyo a decisiones, identificar el modelo y fecha cuando corresponda y no sustituir la va…». Solapa RF-13-2/3; mantener como atributo transversal con trazabilidad y fase.	Baja	En fase posterior y fuera del MVP, toda estimación predictiva deberá mostrar modelo, versión, fecha, datos de entrada y advertencia de apoyo a decisiones; se distinguirá de datos observados y no se publicará sin metadatos. La validación comercial y del modelo estará documentada antes de usarla. RF asociados: RF-13-1; RF-13-2; RF-13-3

4.5 Consistencia de MODULOS

Se revisaron las 42 filas y se asignan RM-01 a RM-42, con enlace al requisito canónico. En 29 reglas se sustituye el texto duplicado por referencia a RF/RNF y se señala la aprobación pendiente; 11 discrepancias significativas figuran abajo. No se añaden 42 obligaciones nuevas. En las otras 13 filas se conserva la regla y se agrega identidad/traza. El salto del módulo 8 al 10 en el alcance no es error: módulo 9 es predictivo posterior, tal como establece el reto.

ID y fuente	Característica	Problema y evidencia	Sev.	Redacción / corrección propuesta
RM-07 MODULOS!D9	Consistente / modificable / trazable	Original: «La consulta debe respetar permisos y mostrar solo registros disponibles para el usuario.». La regla del catálogo reproduce una condición incompleta o divergente de RF-02-4; carecía de identificador y no enlazaba al requisito fuente.	Alta	Aplicar RF-02-4. Los catálogos, reglas comerciales, permisos y parámetros no confirmados deberán validarse antes de la aceptación. No crear una regla diferente en este catálogo.

ID y fuente	Característica	Problema y evidencia	Sev.	Redacción / corrección propuesta
RM-08 MODULOS!D10	Consistente / modificable / trazable	Original: «La carga la realiza un administrador; el archivo debe conservar vínculo con el lote de importación.». La regla del catálogo reproduce una condición incompleta o divergente de RF-03-1; RF-03-4; carecía de identificador y no enlazaba al requisito fuente.	Alta	Aplicar RF-03-1; RF-03-4. XLSX es ampliación propuesta, pendiente de aprobar; CSV se conserva. Los catálogos, reglas comerciales, permisos y parámetros no confirmados deberán validarse antes de la aceptación. No crear una regla diferente en este catálogo.
RM-14 MODULOS!D16	Consistente / modificable / trazable	Original: «Las coordenadas deben cumplir el sistema de referencia y los rangos documentados para el proyecto.». La regla del catálogo reproduce una condición incompleta o divergente de RF-04-3; carecía de identificador y no enlazaba al requisito fuente.	Media	Aplicar RF-04-3. Los catálogos, reglas comerciales, permisos y parámetros no confirmados deberán validarse antes de la aceptación. No crear una regla diferente en este catálogo.
RM-15 MODULOS!D17	Consistente / modificable / trazable	Original: «La política para duplicados debe estar acordada; las filas con problemas deben poder revisarse.». La regla del catálogo reproduce una condición incompleta o divergente de RF-04-4; RNF-31; carecía de identificador y no enlazaba al requisito fuente.	Media	Aplicar RF-04-4; RNF-31. Los catálogos, reglas comerciales, permisos y parámetros no confirmados deberán validarse antes de la aceptación. No crear una regla diferente en este catálogo.
RM-20 MODULOS!D22	Consistente / modificable / trazable	Original: «La simbología debe distinguir ubicaciones individuales y concentraciones agregadas cuando se utilicen.». La regla del catálogo reproduce una condición incompleta o divergente de RF-07-3; carecía de identificador y no enlazaba al requisito fuente.	Alta	Aplicar RF-07-3. Los catálogos, reglas comerciales, permisos y parámetros no confirmados deberán validarse antes de la aceptación. No crear una regla diferente en este catálogo.
RM-21 MODULOS!D23	Consistente / modificable / trazable	Original: «El detalle solo mostrará campos permitidos según el rol del usuario.». La regla del catálogo reproduce una condición incompleta o divergente de RF-07-4; carecía de identificador y no enlazaba al requisito fuente.	Alta	Aplicar RF-07-4. Los catálogos, reglas comerciales, permisos y parámetros no confirmados deberán validarse antes de la aceptación. No crear una regla diferente en este catálogo.
RM-27 MODULOS!D29	Consistente / modificable / trazable	Original: «La selección espacial debe acotar los registros utilizados por el mapa y los indicadores.». La regla del catálogo reproduce una condición incompleta o divergente de RF-09-2; carecía de identificador y no enlazaba al requisito fuente.	Media	Aplicar RF-09-2. Los catálogos, reglas comerciales, permisos y parámetros no confirmados deberán validarse antes de la aceptación. No crear una regla diferente en este catálogo.
RM-31 MODULOS!D33	Consistente / modificable / trazable	Original: «La agregación geográfica debe usar las unidades territoriales definidas por el proyecto.». La regla del catálogo reproduce una condición incompleta o divergente de RF-10-2; carecía de identificador y no enlazaba al requisito fuente.	Media	Aplicar RF-10-2. Los catálogos, reglas comerciales, permisos y parámetros no confirmados deberán validarse antes de la aceptación. No crear una regla diferente en este catálogo.

ID y fuente	Característica	Problema y evidencia	Sev.	Redacción / corrección propuesta
RM-33 MODULOS!D35	Consistente / modificable / trazable	Original: «Las zonas de mayor concentración deben destacarse con base en indicadores y criterios definidos.». La regla del catálogo reproduce una condición incompleta o divergente de RF-10-4; RF-10-5; RF-10-6; carecía de identificador y no enlazaba al requisito fuente.	Alta	Aplicar RF-10-4; RF-10-5; RF-10-6. Los catálogos, reglas comerciales, permisos y parámetros no confirmados deberán validarse antes de la aceptación. No crear una regla diferente en este catálogo.
RM-39 MODULOS!D41	Consistente / modificable / trazable	Original: «La gestión de archivos debe conservar la trazabilidad con el lote y el resultado de importación.». La regla del catálogo reproduce una condición incompleta o divergente de RF-05-1; RF-05-2; carecía de identificador y no enlazaba al requisito fuente.	Media	Aplicar RF-05-1; RF-05-2. Los catálogos, reglas comerciales, permisos y parámetros no confirmados deberán validarse antes de la aceptación. No crear una regla diferente en este catálogo.
RM-42 MODULOS!D44	Consistente / modificable / trazable	Original: «Las cargas y modificaciones relevantes deben generar eventos de auditoría para permitir seguimiento posterior.». La regla del catálogo reproduce una condición incompleta o divergente de RF-16-2; RF-04-8; carecía de identificador y no enlazaba al requisito fuente.	Alta	Aplicar RF-16-2; RF-04-8. Los catálogos, reglas comerciales, permisos y parámetros no confirmados deberán validarse antes de la aceptación. No crear una regla diferente en este catálogo.

5. Evaluación del backlog

Cobertura original: los 57 RF hoja tienen al menos una asociación directa a una HU, pero esto no significa criterios suficientes ni funcionalidad implementada. Se encontró asociación directa para 30 de 35 RNF. Sin asociación directa: RNF-10, RNF-11, RNF-12, RNF-16, RNF-18. Las 48 HU originales tienen al menos un RF/RNF directo: no se detectaron historias totalmente huérfanas. Sí existen roles no definidos, alcance compuesto y citas sin prueba suficiente. Las referencias de la épica y del resumen de sprint no se contaron como cobertura directa.

ID y fuente	Característica	Problema y evidencia	Sev.	Redacción / corrección propuesta
BK-01 BKL-G1: HU-09; HU-11; HU-12	INVEST / trazable / consistente / verificable	Original: «HU-09; HU-11; HU-12». Las historias combinan confirmación/lote/idempotencia, normalización/coordenadas y cinco funciones de calidad. El tamaño no es estimable con el esquema pendiente.	Alta	Separar objetivos; HU-09 conserva confirmación e identificación de lote y control de archivo como contrato de importación; dividir HU-11/HU-12 en HU-49 a HU-52. HU-09 sigue dependiendo de HU-07/08 y política RNF-31.
BK-02 BKL-G1: HU-21; HU-24; HU-27; HU-29; HU-30	INVEST / trazable / consistente / verificable	Original: «HU-21; HU-24; HU-27; HU-29; HU-30». Cada historia reúne varios RF con resultados independientes; privacidad, sincronización, leyenda, filtros, indicadores y oportunidad no tienen aceptación separada.	Alta	Conservar detalle en HU-21, leyenda en HU-24, combinación en HU-27, conteo en HU-29 y ranking en HU-30; agregar HU-53 a HU-60.

ID y fuente	Característica	Problema y evidencia	Sev.	Redacción / corrección propuesta
BK-03 BKL-G1: HU-07; HU-08; HU-10; HU-11; HU-12	INVEST / trazable / consistente / verificable	Original: «HU-07; HU-08; HU-10; HU-11; HU-12». Los criterios remiten al esquema o política “acordados”, pero esos contratos no se adjuntaron; CSV no cubre XLSX.	Alta	Referenciar RNF-29 y catálogos versionados; probar ambos formatos propuestos y bloquear aceptación con datos reales hasta aprobar esquema, duplicidad y formatos.
BK-04 BKL-G1: HU-23; HU-31; HU-32; HU-33; HU-30; HU-43; HU-44	INVEST / trazable / consistente / verificable	Original: «HU-23; HU-31; HU-32; HU-33; HU-30; HU-43; HU-44». HU-23 y HU-30 se planifican en Sprint 3, pero catálogo de variables y parámetros llegan en Sprint 4.	Alta	Mover HU-31/32 y HU-43 a Sprint 2; definir una configuración inicial versionada antes de HU-23 y HU-30. Consolidar HU-33 y HU-44.
BK-05 BKL-G1: HU-40; HU-41; HU-42; HU-47	INVEST / trazable / consistente / verificable	Original: «HU-40; HU-41; HU-42; HU-47». Cambios de usuarios y permisos ocurren en Sprint 0 e importaciones en Sprint 1; registro de auditoría se programa para Sprint 4.	Alta	Mover HU-47 a Sprint 0 como infraestructura incremental; cada entrega incorpora eventos de su módulo. HU-46 es consulta y puede estar en Sprint 2.
BK-06 BKL-G1: HU-19; HU-21; HU-06	INVEST / trazable / consistente / verificable	Original: «HU-19; HU-21; HU-06». Los criterios hablan de ubicaciones permitidas sin diferenciar puntos individuales de agregados; ocultar campos no evita exposición por API.	Alta	Aplicar RNF-03/RNF-32 a API y UI; probar administrador y no administrador, incluyendo solicitudes directas y ausencia de coordenadas individuales.
BK-07 BKL-G1: RNF-10; RNF-11; RNF-12; RNF-16; RNF-18	INVEST / trazable / consistente / verificable	Original: «RNF-10; RNF-11; RNF-12; RNF-16; RNF-18». No tienen ninguna asociación directa a una HU. El resumen del Sprint 4 cita RNF-10..14, pero no constituye una historia ni prueba.	Alta	Agregar HU-61 disponibilidad, HU-62 respaldo, HU-63 recuperación, HU-65 interfaz en español y HU-69 carga de 50 000 filas.
BK-08 BKL-G1: HU-01; HU-22; HU-25; HU-28; HU-42; HU-43	INVEST / trazable / consistente / verificable	Original: «HU-01; HU-22; HU-25; HU-28; HU-42; HU-43». RNF-13/14/15/27/34 aparecen como etiquetas pero sus criterios no incluyen medición, suite ni gestión de secretos.	Alta	Agregar HU-64 rendimiento interactivo, HU-67 pruebas trazables y HU-68 secretos; ampliar cada HU de producto con los casos de sus RF y RNF aplicables.
BK-09 BKL-G1: HU-13; HU-15; HU-31; HU-33; HU-43; HU-44; HU-46; HU-48	INVEST / trazable / consistente / verificable	Original: «HU-13; HU-15; HU-31; HU-33; HU-43; HU-44; HU-46; HU-48». Solapamientos entre listado/detalle de archivo, guardado de configuración, parámetros e historial de auditoría.	Media	Consolidar HU-15→HU-13, HU-33→HU-31, HU-44→HU-43, HU-48→HU-46; conservar IDs históricos y sus criterios en la historia destino.
BK-10 BKL-G1: HU-28 a HU-30; HU-37 a HU-39	INVEST / trazable / consistente / verificable	Original: «HU-28 a HU-30; HU-37 a HU-39». “Responsable de decisiones” y “Analista” no se definen como roles técnicos; el reto asigna ejecución y resultados predictivos al administrador.	Alta	Usar usuario autorizado para indicadores; administrador para predicción futura. Gerencia es stakeholder, no permiso automático. Confirmar matriz de acceso.
BK-11 BKL-G1: HU-16; HU-35	INVEST / trazable / consistente / verificable	Original: «HU-16; HU-35». HU-16 usa “ejecutándose” y HU-35 “en curso”; el monitor de análisis existe en Sprint 1 pero el ejecutor llega en Sprint 4.	Media	Unificar cuatro estados. HU-16 entrega monitor de importación y contrato genérico; integración con análisis se completa con HU-34/35 en Sprint 4. No adelantar análisis ficticios.

ID y fuente	Característica	Problema y evidencia	Sev.	Redacción / corrección propuesta
BK-12 BKL-G1: BKL-G1!F6:L54; D59:E64	INVEST / trazable / consistente / verificable	Original: «BKL-G1!F6:L54; D59:E64». No hay prioridad MoSCoW por HU ni dependencias explícitas, estimaciones o capacidad; Sprint 4 reúne configuración, análisis, auditoría, pruebas y despliegue en una semana.	Alta	Añadir prioridad derivada, dependencias y estado; reducir Sprint 4 a análisis/cierre y repartir calidad desde Sprint 0. Reestimar antes de ratificar semanas; no prometer fechas con capacidad desconocida.
BK-13 BKL-G1: HU-37; HU-38; HU-39; BKL-G1!B64:E64	INVEST / trazable / consistente / verificable	Original: «HU-37; HU-38; HU-39; BKL-G1!B64:E64». “Sprint 5” puede interpretarse como compromiso aunque el texto indica fase posterior y sin fecha.	Media	Renombrar a Fuera del MVP (sin fecha); criterios predictivos pendientes de protocolo de validación. Mantener prioridad Podría tener, no fingir aceptación del modelo.
BK-14 BKL-G1: HU-40; HU-47	INVEST / trazable / consistente / verificable	Original: «HU-40; HU-47». HU-40 agrupa crear/consultar/editar/desactivar; HU-47 tiene “Sistema” como actor y condición “cuando estén disponibles” que debilita el registro.	Alta	Separar desactivación en HU-70; HU-40 conserva gestión de datos de cuenta. Reescribir HU-47 desde el valor del administrador y exigir actor/servicio, resultado y antes/después sin secretos.

5.1 INVEST y aceptación

Criterio	Resultado	Corrección
Independiente	Configuración posterior a consumo; auditoría posterior a cambios. Múltiples historias comparten RF.	Hacer explícitas dependencias; independencia no implica ausencia de integración. Usar contratos y datos sintéticos conocidos.
Negociable	“Esquema acordado” oculta decisiones pendientes y puede pasar como compromiso.	Registrar P-01..P-11 y responsable propuesto; aprobar antes de aceptar.
Valiosa	Roles “Sistema” o “Analista” no expresan siempre valor autorizado.	HU-47 desde valor del administrador. Los habilitadores EP-17 se identifican como trabajo técnico, no HU de negocio puras.
Estimable	No hay estimaciones ni capacidad; Sprint 4 muy cargado en una semana.	Reestimar tras esquema y división; no se calculan puntos ni fechas inventadas.
Pequeña	HU-12 reúne cinco RF; HU-21/24/27/30 y HU-40 abarcan resultados distintos.	Descomposición propuesta HU-49..60/70. Los habilitadores de calidad se gestionan incrementalmente por módulo, no como trabajo gigante al final.
Comprobable	Hay buenos Dado/Cuando/Entonces básicos, pero muchos remiten a futuros acuerdos o dicen “cumplir el objetivo que se acuerde”.	Criterios concretos con casos positivos/negativos/límite, versión de contrato, oráculo de cálculo y evidencias. Sin contrato aprobado, bloquear aceptación.

5.2 Prioridades y secuencia corregida

No se afirma que el backlog original tenga una prioridad MoSCoW incorrecta por HU: esa columna no existe. Se añade prioridad derivada del requisito más prioritario enlazado; una HU mixta hereda Debe tener si contiene un Must, razón adicional para dividir. RNF-16 se conserva Podría tener: que la prueba sea importante no autoriza convertir el objetivo propuesto de 60 s en obligación del cliente. RNF-06 pasa a Debe tener para no debilitar la invalidación ya obligatoria de RF-01-4; el valor de inactividad sigue pendiente. RNF-34 conserva su prioridad original Debería tener, recomendando ratificarla antes de producción con datos personales.

Etapa	Secuencia propuesta y condiciones
Sprint 0	Preparación técnica y cuenta inicial controlada → sesión mínima y control servidor → infraestructura de auditoría HU-47 → cuentas/roles/permisos y revocación. Integrar autorización con matriz de prueba antes de cerrar el sprint. Secretos, CI, arquitectura y pruebas desde el inicio.
Sprint 1	Contrato/diccionario aprobados → carga e inspección → confirmación/lote → normalización, coordenadas y duplicidad → clasificación → persistencia/publicación → resumen/estado. Iniciar backup y prueba RNF-16; finalizar mediciones al estabilizar entorno.

Etapa	Secuencia propuesta y condiciones
Sprint 2	Agregación geográfica mínima HU-29 antes de entregar mapas a no administradores; mapa e historial; variables HU-32/31 y parámetros HU-43 antes de calor/ranking. Consulta de auditoría puede llegar aquí porque el registro ya existe.
Sprint 3	Catálogos y capa aprobados → calor, filtros, métricas, dashboard y ranking/comparaciones. Oportunidad HU-60 bloqueada sin regla comercial. HU-54 integra filtros en esta etapa, no se da por terminada en Sprint 2.
Sprint 4	Procesos analíticos HU-34/35/36, trazabilidad de parámetros y cierre de integración/operación, recuperación y mediciones. No acumular pruebas por primera vez aquí.
Fase posterior	HU-37..39 fuera del MVP, sin fecha; ejecutar solo tras aprobar datos, objetivo, validación de modelo y permisos.

Las semanas originales 6–15 se conservan en el historial Cambios, pero no se ratifican en la copia corregida: no hay estimaciones ni capacidad confirmada. Los enlaces de requisitos son asociaciones semánticas, no todos representan precedencias de implementación. Las dependencias HU sí explicitan orden e integración incremental. La cuenta inicial es preparación técnica controlada, no una cuenta ni credencial real creada por esta revisión.

6. Matriz de trazabilidad RF/RNF ↔ HU

Unidad de cobertura: 57 RF hoja y 35 RNF = 92 obligaciones/catalogaciones revisadas. Los 16 agrupadores tienen cobertura derivada en Excel, sin sumarse al denominador. La columna UR en Excel enlaza los RF directamente con necesidades; para RNF transversales se indica origen de calidad por validar, no se inventa una aprobación. La inversa HU→requisitos está en Trazabilidad HU. Aprobación y evidencias de prueba siguen pendientes.

RF/RNF	Ámbito	HU directas originales	HU propuestas activas	Evaluación
RF-01-1	MVP / transversal	HU-01	HU-01	Asociación original presente; criterio revisado, no evidencia de implementación
RF-01-2	MVP / transversal	HU-01	HU-01	Asociación original presente; criterio revisado, no evidencia de implementación
RF-01-3	MVP / transversal	HU-02	HU-02	Asociación original presente; criterio revisado, no evidencia de implementación
RF-01-4	MVP / transversal	HU-03	HU-03	Asociación original presente; criterio revisado, no evidencia de implementación
RF-02-1	MVP / transversal	HU-04	HU-04	Asociación original presente; criterio revisado, no evidencia de implementación
RF-02-2	MVP / transversal	HU-05	HU-05	Asociación original presente; criterio revisado, no evidencia de implementación
RF-02-3	MVP / transversal	HU-04	HU-04	Asociación original presente; criterio revisado, no evidencia de implementación
RF-02-4	MVP / transversal	HU-06	HU-06	Asociación original presente; criterio revisado, no evidencia de implementación
RF-03-1	MVP / transversal	HU-07	HU-07	Asociación original presente; criterio revisado, no evidencia de implementación
RF-03-2	MVP / transversal	HU-08	HU-08	Asociación original presente; criterio revisado, no evidencia de implementación

RF/RNF	Ámbito	HU directas originales	HU propuestas activas	Evaluación
RF-03-3	MVP / transversal	HU-09	HU-09	Asociación original presente; criterio revisado, no evidencia de implementación
RF-03-4	MVP / transversal	HU-09; HU-15	HU-09; HU-13	Asociación original presente; criterio revisado, no evidencia de implementación
RF-03-5	MVP / transversal	HU-08	HU-08	Asociación original presente; criterio revisado, no evidencia de implementación
RF-04-1	MVP / transversal	HU-10	HU-10	Asociación original presente; criterio revisado, no evidencia de implementación
RF-04-2	MVP / transversal	HU-11	HU-11	Asociación original presente; criterio revisado, no evidencia de implementación
RF-04-3	MVP / transversal	HU-11	HU-49	Asociación original presente; criterio revisado, no evidencia de implementación
RF-04-4	MVP / transversal	HU-12	HU-50	Asociación original presente; criterio revisado, no evidencia de implementación
RF-04-5	MVP / transversal	HU-12	HU-12	Asociación original presente; criterio revisado, no evidencia de implementación
RF-04-6	MVP / transversal	HU-12	HU-51	Asociación original presente; criterio revisado, no evidencia de implementación
RF-04-7	MVP / transversal	HU-12; HU-18	HU-18; HU-52	Asociación original presente; criterio revisado, no evidencia de implementación
RF-04-8	MVP / transversal	HU-47	HU-47	Asociación original presente; criterio revisado, no evidencia de implementación
RF-04-9	MVP / transversal	HU-12	HU-51	Asociación original presente; criterio revisado, no evidencia de implementación
RF-05-1	MVP / transversal	HU-13; HU-15	HU-13	Asociación original presente; criterio revisado, no evidencia de implementación
RF-05-2	MVP / transversal	HU-14; HU-15	HU-14	Asociación original presente; criterio revisado, no evidencia de implementación
RF-06-1	MVP / transversal	HU-16; HU-17; HU-18	HU-16; HU-17; HU-18; HU-35	Asociación original presente; criterio revisado, no evidencia de implementación
RF-07-1	MVP / transversal	HU-19	HU-19	Asociación original presente; criterio revisado, no evidencia de implementación
RF-07-2	MVP / transversal	HU-20	HU-20	Asociación original presente; criterio revisado, no evidencia de implementación
RF-07-3	MVP / transversal	HU-21	HU-53	Asociación original presente; criterio revisado, no evidencia de implementación
RF-07-4	MVP / transversal	HU-21	HU-21	Asociación original presente; criterio revisado, no evidencia de implementación
RF-07-5	MVP / transversal	HU-21	HU-54	Asociación original presente; criterio revisado, no evidencia de implementación

RF/RNF	Ámbito	HU directas originales	HU propuestas activas	Evaluación
RF-08-1	MVP / transversal	HU-22	HU-22	Asociación original presente; criterio revisado, no evidencia de implementación
RF-08-2	MVP / transversal	HU-23	HU-23	Asociación original presente; criterio revisado, no evidencia de implementación
RF-08-3	MVP / transversal	HU-24	HU-24	Asociación original presente; criterio revisado, no evidencia de implementación
RF-08-4	MVP / transversal	HU-24	HU-55	Asociación original presente; criterio revisado, no evidencia de implementación
RF-09-1	MVP / transversal	HU-25	HU-25	Asociación original presente; criterio revisado, no evidencia de implementación
RF-09-2	MVP / transversal	HU-26	HU-26	Asociación original presente; criterio revisado, no evidencia de implementación
RF-09-3	MVP / transversal	HU-27	HU-27	Asociación original presente; criterio revisado, no evidencia de implementación
RF-09-4	MVP / transversal	HU-27	HU-56	Asociación original presente; criterio revisado, no evidencia de implementación
RF-09-5	MVP / transversal	HU-27	HU-57	Asociación original presente; criterio revisado, no evidencia de implementación
RF-10-1	MVP / transversal	HU-28	HU-28	Asociación original presente; criterio revisado, no evidencia de implementación
RF-10-2	MVP / transversal	HU-29	HU-29	Asociación original presente; criterio revisado, no evidencia de implementación
RF-10-3	MVP / transversal	HU-30	HU-59	Asociación original presente; criterio revisado, no evidencia de implementación
RF-10-4	MVP / transversal	HU-29	HU-58	Asociación original presente; criterio revisado, no evidencia de implementación
RF-10-5	MVP / transversal	HU-30	HU-30	Asociación original presente; criterio revisado, no evidencia de implementación
RF-10-6	MVP / transversal	HU-30	HU-60	Asociación original presente; criterio revisado, no evidencia de implementación
RF-11-1	MVP / transversal	HU-31; HU-32; HU-33	HU-31; HU-32	Asociación original presente; criterio revisado, no evidencia de implementación
RF-12-1	MVP / transversal	HU-34	HU-34	Asociación original presente; criterio revisado, no evidencia de implementación
RF-12-2	MVP / transversal	HU-35; HU-36	HU-35; HU-36	Asociación original presente; criterio revisado, no evidencia de implementación
RF-13-1	Fase posterior	HU-37	HU-37	Asociación original presente; criterio revisado, no evidencia de implementación
RF-13-2	Fase posterior	HU-38	HU-38	Asociación original presente; criterio revisado, no evidencia de implementación

RF/RNF	Ámbito	HU directas originales	HU propuestas activas	Evaluación
RF-13-3	Fase posterior	HU-39	HU-39	Asociación original presente; criterio revisado, no evidencia de implementación
RF-14-1	MVP / transversal	HU-40	HU-40; HU-70	Asociación original presente; criterio revisado, no evidencia de implementación
RF-14-2	MVP / transversal	HU-41	HU-41	Asociación original presente; criterio revisado, no evidencia de implementación
RF-14-3	MVP / transversal	HU-42	HU-42	Asociación original presente; criterio revisado, no evidencia de implementación
RF-15-1	MVP / transversal	HU-43; HU-44; HU-45	HU-43; HU-45	Asociación original presente; criterio revisado, no evidencia de implementación
RF-16-1	MVP / transversal	HU-46; HU-48	HU-46	Asociación original presente; criterio revisado, no evidencia de implementación
RF-16-2	MVP / transversal	HU-45; HU-47; HU-48	HU-45; HU-47	Asociación original presente; criterio revisado, no evidencia de implementación
RNF-01	MVP / transversal	HU-01; HU-02; HU-40	HU-01; HU-02; HU-40; HU-70	Asociación original presente; criterio revisado, no evidencia de implementación
RNF-02	MVP / transversal	HU-02; HU-14; HU-40; HU-41; HU-42; HU-46	HU-02; HU-14; HU-40; HU-41; HU-42; HU-46; HU-70	Asociación original presente; criterio revisado, no evidencia de implementación
RNF-03	MVP / transversal	HU-02; HU-04; HU-06; HU-19; HU-21	HU-02; HU-04; HU-06; HU-19; HU-21; HU-22; HU-53	Asociación original presente; criterio revisado, no evidencia de implementación
RNF-04	MVP / transversal	HU-01; HU-40	HU-01; HU-40	Asociación original presente; criterio revisado, no evidencia de implementación
RNF-05	MVP / transversal	HU-03	HU-03	Asociación original presente; criterio revisado, no evidencia de implementación
RNF-06	MVP / transversal	HU-03	HU-03; HU-70	Asociación original presente; criterio revisado, no evidencia de implementación
RNF-07	MVP / transversal	HU-05; HU-08; HU-10; HU-11; HU-12; HU-22	HU-05; HU-08; HU-10; HU-11; HU-12; HU-22; HU-49; HU-51	Asociación original presente; criterio revisado, no evidencia de implementación
RNF-08	MVP / transversal	HU-07; HU-09; HU-13; HU-14; HU-34; HU-35; HU-41; HU-42; HU-45; HU-46; HU-47; HU-48	HU-04; HU-07; HU-09; HU-13; HU-14; HU-31; HU-34; HU-35; HU-40; HU-41; HU-42; HU-43; HU-45; HU-46; HU-47; HU-70	Asociación original presente; criterio revisado, no evidencia de implementación
RNF-09	MVP / transversal	HU-09; HU-13; HU-14; HU-15; HU-16; HU-47; HU-48	HU-09; HU-13; HU-14; HU-16; HU-46; HU-47; HU-51	Asociación original presente; criterio revisado, no evidencia de implementación
RNF-10	MVP / transversal	NINGUNA	HU-61	Sin HU directa original; cobertura propuesta nueva
RNF-11	MVP / transversal	NINGUNA	HU-62	Sin HU directa original; cobertura propuesta nueva
RNF-12	MVP / transversal	NINGUNA	HU-63	Sin HU directa original; cobertura propuesta nueva

RF/RNF	Ámbito	HU directas originales	HU propuestas activas	Evaluación
RNF-13	MVP / transversal	HU-01	HU-01; HU-64	Etiqueta original sin prueba suficiente; criterio reforzado y/o habilitador nuevo
RNF-14	MVP / transversal	HU-25; HU-26; HU-27; HU-28; HU-29; HU-30; HU-36	HU-25; HU-26; HU-27; HU-28; HU-29; HU-30; HU-36; HU-54; HU-58; HU-59; HU-64	Etiqueta original sin prueba suficiente; criterio reforzado y/o habilitador nuevo
RNF-15	MVP / transversal	HU-22; HU-24	HU-22; HU-55; HU-64	Etiqueta original sin prueba suficiente; criterio reforzado y/o habilitador nuevo
RNF-16	MVP / transversal	NINGUNA	HU-69	Sin HU directa original; cobertura propuesta nueva
RNF-17	MVP / transversal	HU-07; HU-16; HU-17; HU-18; HU-35	HU-07; HU-16; HU-17; HU-18; HU-35; HU-52	Asociación original presente; criterio revisado, no evidencia de implementación
RNF-18	MVP / transversal	NINGUNA	HU-65	Sin HU directa original; cobertura propuesta nueva
RNF-19	MVP / transversal	HU-20; HU-24; HU-25; HU-27; HU-30	HU-20; HU-24; HU-25; HU-27; HU-30; HU-56; HU-57; HU-59; HU-65	Asociación original presente; criterio revisado, no evidencia de implementación
RNF-20	MVP / transversal	HU-05; HU-08; HU-17; HU-18; HU-48	HU-05; HU-08; HU-17; HU-18; HU-46; HU-52; HU-54; HU-65	Asociación original presente; criterio revisado, no evidencia de implementación
RNF-21	MVP / transversal	HU-19; HU-20	HU-19; HU-20; HU-65	Asociación original presente; criterio revisado, no evidencia de implementación
RNF-22	MVP / transversal	HU-19; HU-20	HU-19; HU-20; HU-65	Asociación original presente; criterio revisado, no evidencia de implementación
RNF-23	MVP / transversal	HU-21; HU-22; HU-24	HU-22; HU-24; HU-53; HU-65	Asociación original presente; criterio revisado, no evidencia de implementación
RNF-24	MVP / transversal	HU-23; HU-31; HU-33; HU-34; HU-43	HU-23; HU-31; HU-34; HU-43; HU-66	Etiqueta original sin prueba suficiente; criterio reforzado y/o habilitador nuevo
RNF-25	MVP / transversal	HU-33; HU-37; HU-44	HU-31; HU-37; HU-43; HU-66	Etiqueta original sin prueba suficiente; criterio reforzado y/o habilitador nuevo
RNF-26	MVP / transversal	HU-10; HU-11; HU-12; HU-28; HU-29; HU-30; HU-32; HU-36	HU-10; HU-11; HU-12; HU-28; HU-29; HU-30; HU-32; HU-36; HU-49; HU-50; HU-58; HU-60; HU-67	Asociación original presente; criterio revisado, no evidencia de implementación
RNF-27	MVP / transversal	HU-28; HU-34; HU-36	HU-28; HU-34; HU-36; HU-67	Etiqueta original sin prueba suficiente; criterio reforzado y/o habilitador nuevo
RNF-28	MVP / transversal	HU-23; HU-31; HU-32; HU-33; HU-43; HU-44	HU-23; HU-31; HU-32; HU-43; HU-60	Asociación original presente; criterio revisado, no evidencia de implementación
RNF-29	MVP / transversal	HU-07; HU-08; HU-10	HU-07; HU-08; HU-10	Asociación original presente; criterio revisado, no evidencia de implementación
RNF-30	MVP / transversal	HU-04; HU-05; HU-11; HU-19; HU-26	HU-04; HU-05; HU-19; HU-26; HU-29; HU-49	Asociación original presente; criterio revisado, no evidencia de implementación
RNF-31	MVP / transversal	HU-09; HU-12	HU-09; HU-50; HU-51	Asociación original presente; criterio revisado, no evidencia de implementación
RNF-32	MVP / transversal	HU-02; HU-06; HU-13; HU-19; HU-21; HU-42; HU-46	HU-02; HU-06; HU-13; HU-19; HU-21; HU-42; HU-46; HU-53	Asociación original presente; criterio revisado, no evidencia de implementación

RF/RNF	Ámbito	HU directas originales	HU propuestas activas	Evaluación
RNF-33	MVP / transversal	HU-17; HU-18; HU-35; HU-45; HU-47; HU-48	HU-17; HU-18; HU-35; HU-45; HU-46; HU-47	Asociación original presente; criterio revisado, no evidencia de implementación
RNF-34	MVP / transversal	HU-42; HU-43	HU-43; HU-68	Etiqueta original sin prueba suficiente; criterio reforzado y/o habilitador nuevo
RNF-35	Fase posterior	HU-37; HU-38; HU-39	HU-37; HU-38; HU-39	Asociación original presente; criterio revisado, no evidencia de implementación

7. Correcciones aplicadas al backlog

Se conservan los 48 IDs originales; HU-15, HU-33, HU-44 y HU-48 quedan marcadas como consolidadas, no se borran. Sus criterios pasan respectivamente a HU-13, HU-31, HU-43 y HU-46. Se añaden HU-49 a HU-70, 22 propuestas. Se incorpora EP-17 como agrupación de habilitadores de calidad/operación. Los 66 elementos activos mantienen al menos un RF/RNF directo. No se publica ni cambia ningún ticket o repositorio.

Historia original	Cambio de alcance / destino
HU-11	Normalización; coordenadas pasan a HU-49.
HU-12	Clasificación aceptadas/observadas; duplicidad HU-50, persistencia/publicación HU-51 e informe HU-52.
HU-21	Detalle autorizado; capas HU-53 y sincronización HU-54.
HU-24	Leyenda; sincronización calor/filtros HU-55.
HU-27	Combinación; restablecer HU-56 y filtros activos HU-57.
HU-29	Concentración por zona con mínimo adelantado; comparación HU-58.
HU-30	Ranking; dashboard HU-59 y oportunidad comercial HU-60.
HU-40	Alta/consulta/edición; desactivación con revocación HU-70.
HU-47	Registro de auditoría desde Sprint 0, ampliado con cada módulo.
HU-31/32/43	Adelantadas a Sprint 2; HU-46 consulta de auditoría también a Sprint 2.

7.1 Nuevas historias y criterios concretos

ID / épica / prioridad	Rol, objetivo y valor	Criterios de aceptación propuestos	Sprint / dependencias / RF-RNF
HU-49 / EP-04 Debe tener	Administrador: validar coordenadas de cada fila para evitar ubicaciones inválidas	Probar ausentes, no numéricas, ejes invertidos detectables y valores dentro, en y fuera de límites de RNF-30. Una fila inválida queda observada con causa. Verificar punto conocido WGS84 y registrar sistema de fuente.	Sprint 1 Dep.: HU-08; HU-10 RF-04-3; RNF-07; RNF-26; RNF-30
HU-50 / EP-04 Debería tener	Administrador: revisar coincidencias de registros para evitar consolidar duplicados sin una regla	Con la clave y política de duplicidad aprobadas, detectar duplicados dentro del lote y contra repositorio; reportar filas y motivo, sin consolidación silenciosa. Probar mismo archivo repetido por separado en HU-09. No aceptar sin clave aprobada.	Sprint 1 Dep.: HU-10; política de duplicidad aprobada RF-04-4; RNF-31; RNF-26
HU-51 / EP-04 Debe tener	Administrador: publicar un lote válido sin resultados parciales para mantener consistente el conjunto analítico	Persistir solo aceptadas con lote. Inyectar fallo de escritura: no marcar completado ni publicar datos parciales. Tras éxito publicar una versión nueva; mapa e indicadores usan la misma versión y no lotes fallidos. Propuesta de atomicidad pendiente de aprobación.	Sprint 1 Dep.: HU-09; HU-11; HU-12; HU-49; HU-50 RF-04-6; RF-04-9; RNF-07; RNF-09; RNF-31

ID / épica / prioridad	Rol, objetivo y valor	Criterios de aceptación propuestos	Sprint / dependencias / RF-RNF
HU-52 / EP-04 Debe tener	Administrador: consultar resumen reconciliado de importación para corregir filas observadas	Mostrar lote/estado/procesadas/aceptadas/observadas y fila/campo/motivo. En lote completado procesadas=aceptadas+observadas. Probar éxito, mezcla de errores y fallo; no exponer secretos.	Sprint 1 Dep.: HU-12; HU-51 RF-04-7; RNF-17; RNF-20
HU-53 / EP-07 Debe tener	Usuario autorizado: distinguir puntos y agregados en el mapa para interpretar concentraciones sin exponer detalle	Administrador con permiso obtiene capa de puntos; no administrador solo agregado servidor según matriz aprobada. Verificar ausencia de puntos en API no autorizada y etiqueta de unidad y tipo de capa. Resolución y supresión pendientes de aprobación.	Sprint 2 Dep.: HU-02; HU-19; HU-29 (agregación mínima adelantada) RF-07-3; RNF-03; RNF-23; RNF-32
HU-54 / EP-07 Debe tener	Usuario autorizado: actualizar la vista al cambiar datos y filtros para evitar decisiones con versiones divergentes	Publicar lote o aplicar filtro actualiza mapa e indicadores sobre misma versión y selección. Si falla actualización, marcar datos no vigentes y mostrar mensaje seguro. Integrar cambio de lote en Sprint 2 y cambio de filtros al entregar HU-27 en Sprint 3.	Sprint 2 / integración Sprint 3 Dep.: HU-19; HU-51; integración HU-27 en Sprint 3 RF-07-5; RNF-14; RNF-20
HU-55 / EP-08 Debe tener	Usuario autorizado: actualizar el calor con filtros para analizar la misma selección que los indicadores	Aplicar y limpiar filtros sobre conjunto conocido; capa de calor y métricas usan exactamente mismos IDs internos autorizados y versión, sin exponerlos al usuario. Selección vacía muestra ausencia de datos; medir RNF-15 en HU-64.	Sprint 3 Dep.: HU-22; HU-27; HU-56 RF-08-4; RNF-15
HU-56 / EP-09 Debería tener	Usuario autorizado: restablecer filtros para recuperar la vista completa permitida	Aplicar varios filtros y restablecer: todos desaparecen y mapa/calor/indicadores recuperan el conjunto autorizado sin modificar registros ni permisos.	Sprint 3 Dep.: HU-27 RF-09-4; RNF-19
HU-57 / EP-09 Debería tener	Usuario autorizado: consultar los filtros activos para reconocer el contexto del análisis	Mostrar campo, operador y valor de cada filtro, incluida zona. Comparar lista con petición enviada; aplicar o limpiar debe actualizar ambos sin filtros ocultos.	Sprint 3 Dep.: HU-25; HU-26; HU-27 RF-09-5; RNF-19
HU-58 / EP-10 Debería tener	Usuario autorizado: comparar indicadores de zonas para evaluar diferencias territoriales	Seleccionar dos o más zonas con igual métrica/unidad/filtros/versión; verificar valores esperados y distinguir sin datos de cero. No cambiar reglas entre zonas.	Sprint 3 Dep.: HU-29; HU-59 RF-10-4; RNF-14; RNF-26
HU-59 / EP-10 Debe tener	Usuario autorizado: ver indicadores sincronizados en dashboard para interpretar la selección vigente	Mostrar métricas con nombre/unidad/filtros/versión; al modificar filtro actualizar resultados esperados del conjunto de control. En fallo no presentar caché anterior como vigente.	Sprint 3 Dep.: HU-28; HU-29; HU-27 RF-10-3; RNF-14; RNF-19
HU-60 / EP-10 Debería tener	Administrador: consultar candidatas de oportunidad para aplicar una regla comercial aprobada	Solo activar clasificación después de recibir regla comercial versionada y aprobada con indicadores y umbrales. Probar zona que cumple, no cumple y carece de datos, mostrando razones. Sin regla mostrar no configurado; no tratar alta concentración como oportunidad validada.	Sprint 3 (bloqueada hasta aprobar regla) Dep.: HU-29; HU-31; HU-43; regla comercial aprobada RF-10-6; RNF-26; RNF-28
HU-61 / EP-17 Debería tener	Responsable técnico: medir disponibilidad para verificar continuidad del servicio	Aprobar ficha RNF-10 de sonda/ventana/mantenimiento y configurar medición externa. Calcular disponibilidad sobre periodo acordado; probar detección de caída. El objetivo mensual ≥99,5 % no puede certificarse en una prueba breve ni sin operar un mes.	Sprint 4 / medición operativa Dep.: Entorno de despliegue aprobado; HU-01; HU-19 RNF-10
HU-62 / EP-17 Debería tener	Responsable técnico: automatizar y restaurar copias para proteger datos ante pérdida	Con retención/destino/custodio aprobados, comprobar copia cada ≤24 h, cifrado y acceso restringido; restaurar una en entorno aislado antes de liberar y comparar integridad y consultas de control. Conservar evidencia sin datos personales en el informe. Objetivos propuestos RNF-11.	Sprint 1 / cierre Sprint 4 Dep.: HU-51; destino y retención aprobados RNF-11
HU-63 / EP-17 Debería tener	Responsable técnico: ensayar recuperación del servicio para verificar pérdida y tiempo de recuperación	Simular interrupción en entorno aprobado, restaurar copia y transacción de lectura. Registrar inicio/fin y último dato recuperado; contrastar con objetivos propuestos RTO≤4 h y RPO≤24 h. No declarar cumplimiento sin evidencia y aprobación.	Sprint 4 Dep.: HU-62; HU-19; entorno aprobado RNF-12

ID / épica / prioridad	Rol, objetivo y valor	Criterios de aceptación propuestos	Sprint / dependencias / RF-RNF
HU-64 / EP-17 Debería tener	Responsable técnico: medir rendimiento de acceso y vistas para verificar tiempos de respuesta	Antes de medir, aprobar ficha con hardware/servicio, red, navegador, volumen, concurrencia, muestra, escenarios y caché. Registrar p95 de autenticación <3 s, consultas dashboard <5 s y render calor <5 s, objetivos propuestos RNF-13/14/15. Ejecutar incrementalmente y guardar resultados.	Sprint 0 a 3 / cierre Sprint 4 Dep.: HU-01; luego HU-19/22/59; ficha de carga aprobada RNF-13; RNF-14; RNF-15
HU-65 / EP-17 Debe tener	Usuario autorizado: usar vistas consistentes y en español para operar sin barreras de idioma o interpretación	Revisar etiquetas y errores de cada vista en español contra catálogo de términos. Ejecutar flujos principales en resoluciones propuestas RNF-21 y matriz exacta de navegadores RNF-22 aprobadas, con evidencia. Verificar leyenda sin depender solo del color.	Sprint 0 a 3 / cierre Sprint 4 Dep.: Cada HU de interfaz; catálogo/matriz aprobados RNF-18; RNF-19; RNF-20; RNF-21; RNF-22; RNF-23
HU-66 / EP-17 Debe tener	Equipo técnico: documentar interfaces modulares para incorporar análisis sin romper la base	Registrar límites y contratos entre módulos y revisar dependencias. Incorporar proceso de ejemplo por interfaz analítica sin alterar contratos públicos de auth/carga/mapas y ejecutar regresión. No implica implementar predicción; criterio técnico propuesto.	Sprint 0 / demostración Sprint 4 Dep.: Arquitectura acordada; integración HU-34 RNF-24; RNF-25
HU-67 / EP-17 Debería tener	Equipo técnico: mantener reglas y pruebas trazables para verificar cada regla y evitar regresiones	Documentar versión/entradas/fórmula/unidad/nulos/límites de cada regla; enlazar casos de éxito/fallo/límite a RF/RNF. Ejecutar unitarias e integración en CI para auth/permisos/importación/cálculos; bloquear entrega con fallos. Cobertura porcentual adicional pendiente de aprobación.	Sprint 0 a 4 (por módulo) Dep.: Cada módulo y reglas aprobadas; sin dependencia de cierre para iniciar RNF-26; RNF-27
HU-68 / EP-17 Debería tener	Responsable técnico: separar y comprobar secretos de despliegue para evitar su exposición en código o interfaz	Comprobar configuración de ejemplo sin secretos, secretos fuera de repositorio e interfaz de parámetros, permisos restringidos y comprobación automatizada de cambios/artefactos. Una prueba con valor ficticio confirma detección y bloqueo; no usar secretos reales como prueba. Custodio/rotación pendientes.	Sprint 0 / verificar en despliegue Dep.: Entorno y custodio aprobados; no requiere cuentas ajenas RNF-34
HU-69 / EP-17 Podría tener	Administrador: medir importación de 50 000 filas para conocer la capacidad del MVP	Ejecutar CSV y XLSX si se aprueba en ficha RNF-16 con 50 000 filas; medir desde confirmación hasta publicación y resumen terminal, sin transferencia. Registrar entorno, tamaño de fila, errores, concurrencia, tiempos y conteos. Objetivo propuesto <60 s; no declarar aceptado hasta aprobar ficha.	Sprint 1 / repetir en Sprint 4 Dep.: HU-51; HU-52; ficha de carga aprobada RNF-16
HU-70 / EP-14 Debe tener	Administrador: desactivar una cuenta y revocar sesiones para impedir acceso posterior de una cuenta desautorizada	Desactivar cuenta válida impide login y deniega desde la siguiente solicitud todas sus sesiones activas; evento con actor/antes/después. Probar intento sin permiso y protección de última cuenta administradora según política aprobada.	Sprint 0 Dep.: HU-40; HU-03; HU-47; política de cuentas aprobada RF-14-1; RNF-01; RNF-02; RNF-06; RNF-08

8. Decisiones que deben confirmarse antes de aprobar la línea base

ID / tema	Requisitos	Información que falta	Responsable propuesto, no asignado
P-01 / Contrato de datos e importación	RF-02-1; RF-03-1/2/5; RF-04-1/2; RNF-29	Muestra XLSX, columnas, obligatoriedad, tipos, formatos, hoja, límites, separador/codificación CSV, tratamiento fórmulas y mapeo	Cooperativa y Oscar; responsables nominales por confirmar
P-02 / Privacidad y autorización	UR-20; RF-01-3; RF-02-4; RF-07-3/4; RNF-03/32	Roles, permisos, atributos, resolución/agregación, supresión de celdas, datos de detalle y base legal/retención	Cooperativa; validación legal y técnica por designar
P-03 / Territorio y coordenadas	RF-04-3; RF-09-2; RF-10-2; RNF-30	SRID fuente, ejes, capa territorial/versiones, fronteras, datos sin zona y método de área/densidad	Cooperativa y Oscar
P-04 / Duplicidad e idempotencia	RF-04-4; RNF-31	Clave por persona/fila, política de coincidencias, hash de archivo, reimportación intencional y reintentos	Cooperativa y Oscar

ID / tema	Requisitos	Información que falta	Responsable propuesto, no asignado
P-05 / Catálogos y reglas analíticas	RF-08-1/2; RF-09-1/3; RF-10-1/2/5/6; RF-11-1; RF-15-1	Métodos, variables, unidades, fórmulas, nulos, redondeo, AND/OR, ranking/top N/empates, regla de oportunidad	Cooperativa, validación comercial; Oscar, implementación
P-06 / Ficha de carga y objetivos de rendimiento	RNF-13 a RNF-16	Entorno, red, cliente, volumen, filas/tamaño, errores, concurrencia, muestra, duración, caché y aceptación de objetivos	Oscar y cooperativa
P-07 / Operación y continuidad	RNF-10/11/12; RNF-34	Proveedor/entorno, ventana de servicio, sonda, backup cifrado/destino/retención, RTO/RPO y custodio/rotación de secretos	Responsable de operación por definir
P-08 / Usabilidad y pruebas	RNF-18 a RNF-23; RNF-26/27	Catálogo de términos/vistas, matriz exacta de navegadores, resoluciones, reglas con casos y umbral adicional de cobertura	Oscar y usuarios designados
P-09 / Cuentas y sesiones	RF-14-1/2/3; RNF-04/06	Identificador y campos de cuentas, política última cuenta administradora, roles, permisos por rol, perfil hash y límite inactividad	Cooperativa y Oscar
P-10 / Predicción futura	RF-13-1/2/3; RNF-35	Objetivo, datos, métricas/umbral, protocolo de validación, responsables y permisos; sin compromiso de fecha	Cooperativa y responsables analíticos por designar
P-11 / Plan y prioridades	Todas las HU y RNF propuestos	Estimaciones, capacidad del desarrollador, MoSCoW ratificado, aprobación del cambio XLSX y de habilitadores nuevos	Oscar y representante de producto por definir

9. Conclusiones y ruta de cierre

1. Aprobar contrato de datos, matriz de acceso, política de duplicidad y reglas analíticas antes de construir criterios definitivos. Las muestras sintéticas sirven para desarrollo, no prueban reglas comerciales ni calidad de datos de la cooperativa.

2. Usar Requisitos_PADMC_corregido.xlsx como borrador de revisión: conservar IDs, leer observaciones y validar propuestas. El stack acordado con Oscar es contexto de diseño; no se transforma en obligación adicional del cliente. Los formatos, resolución de agregación, 30 minutos de inactividad, resoluciones de pantalla y técnicas concretas son propuestas explícitas, no hechos del cliente.

3. Adoptar el backlog revisado solo tras priorizar y reestimar las 66 historias/elementos activos. Los habilitadores transversales requieren tareas y evidencias por módulo; no deben contabilizarse como completados por la mera existencia de la historia.

4. Completar la ERS con contexto e interfaces, y llevar cada requisito a un caso de prueba identificado. La matriz actual demuestra asociación documental propuesta; no demuestra conformidad del producto, disponibilidad, seguridad o tiempos reales.

5. Mantener predicción fuera del MVP. Revisar oportunidad comercial únicamente tras disponer de una regla aprobada; separar concentración observada de potencial futuro.

10. Fuentes y control de integridad

Requisitos original: 9802628935e0c259eb04b9bbcdad8df84f54afe90ba42b438f46c540b53dd525.xlsx; hojas/celdas citadas en cada hallazgo.

Backlog original: e4061c65279e5563c20129b26f273d43683d9ff17c746c6dbf4f4b02cc509d9e.xlsx; BKL-G1, filas 7–54 (HU) y 59–64 (resumen). Las celdas citadas en este informe se refieren siempre al original, antes de insertar filas nuevas.

Reto.md: 34ab74d184d87b3dc87eb99d9fce09a034baf0b457b057804497a59f82905fa4.md; apartados propósito, objetivos, alcance, actores y conclusión. Se conserva CSV y fase predictiva posterior.

Contexto de Oscar: desarrollador único, MVP web, datos de origen XLSX sin muestra; arquitectura acordada FastAPI/React/PostGIS como diseño. No se usaron cuentas o credenciales de Jhonatan.

IEEE 830-1984: https://standards.ieee.org/ieee/830/1220/ — ficha oficial: Superseded by 830-1993.

IEEE 830-1993: https://standards.ieee.org/ieee/830/1221/ — ficha oficial: Superseded by 830-1998.

IEEE 830-1998: https://standards.ieee.org/ieee/830/1222/ — ficha oficial y relación con ISO/IEC/IEEE 29148:2011.

Lista de calidad de IEEE 830 y explicación: https://www.scopemaster.com/blog/requirements-quality-attributes/ — fuente secundaria; no sustituye la edición licenciada solicitada.

Consultas públicas realizadas el 7 de noviembre de 2026 — America/Guayaquil (UTC-5).

SHA-256 requisitos original: 9802628935e0c259eb04b9bbcdad8df84f54afe90ba42b438f46c540b53dd525

SHA-256 backlog original: e4061c65279e5563c20129b26f273d43683d9ff17c746c6dbf4f4b02cc509d9e